

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta životního prostředí

Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování



Česká
zemědělská
univerzita
v Praze

**Vliv městského prostředí na tepelný komfort - případová studie
Praha - Bubeneč**

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vypracoval: Pavel Došek

Vedoucí práce: Mgr. Aleš Urban, Ph.D.

Praha 2025

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Fakulta životního prostředí

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Pavel Došek

Územní technická a správní služba v životním prostředí

Název práce

Vliv městského prostředí na tepelný komfort – případová studie Praha – Bubeneč

Název anglicky

The effect of urban environment on thermal comfort – case study Prague – Bubeneč

Cíle práce

Účinky tepelného ostrova mají významný vliv na kvalitu života a zdraví obyvatel ve městech, a to především díky zvýšené tepelné zátěži v letních měsících. Míra tepelné zátěže (jinak také tepelný komfort) lidského organismu je výsledkem celého souboru faktorů. Kromě teploty vzduchu mají významný vliv další meteorologické prvky jako jsou vlhkost vzduchu, rychlost větru a sluneční záření, které se mohou výrazně lišit během dne a v závislosti na fyzikálních vlastnostech konkrétní lokality.

Metodika

Cílem práce je zpracovat základní přehled procesů a faktorů, které ovlivňují tepelný komfort v městském prostředí a na základě rešerše aktuálních poznatků naznačit možnosti snižování negativních účinků městského tepelného ostrova. V praktické části práce bude naším cílem kvantifikovat vliv vybraných typů městského prostředí (zeleně, vodních ploch) na tepelný komfort na základě měření tzv. pocitové teploty pomocí přenosného přístroje (Kestrel 5400). Tato měření mohou být provedena v kampusu ČZU, nebo v jiných městských lokalitách podle domluvy.

Doporučený rozsah práce

50

Klíčová slova

WBGT, městský tepelný ostrov, městské klima, tepelná zátěž

Doporučené zdroje informací

- Lehnert, M., Tokar, V., Jurek, M., Geletič, J., 2020. Summer thermal comfort in Czech cities: measured effects of blue and green features in city centres. *Int. J. Biometeorol.*
doi:10.1007/s00484-020-02010-y
- Oke, T. R.; Mills, G.; Christen, A.; Voogt, J. A. *Urban Climates*. 2017.
<https://doi.org/10.1017/9781139016476>.
- Oliveira, S., Andrade, H., Vaz, T., 2011. The cooling effect of green spaces as a contribution to the mitigation of urban heat : A case study in Lisbon. *Build. Environ.* 46, 2186–2194.
doi:10.1016/j.buildenv.2011.04.034

Předběžný termín obhajoby

2024/25 LS – FŽP

Vedoucí práce

Mgr. Aleš Urban, Ph.D.

Garantující pracoviště

Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Konzultant

Ing. Lucie Chlapcová

Elektronicky schváleno dne 30. 10. 2024

prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.

Vedoucí katedry

Elektronicky schváleno dne 30. 10. 2024

prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.

Děkan

V Praze dne 08. 11. 2024

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Vliv městského prostředí na tepelný komfort - případová studie Praha - Bubeneč vypracoval samostatně a citoval jsem všechny informační zdroje, které jsem v práci použil a které jsem rovněž uvedl na konci práce v seznamu použitých informačních zdrojů.

Jsem si vědom, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorských a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, především ustanovení § 35 odst. 3 tohoto zákona, tj. o užití tohoto díla.

Jsem si vědom, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím s jejím zveřejněním podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to i bez ohledu na výsledek její obhajoby.

Svým podpisem rovněž prohlašuji, že elektronická verze práce je totožná s verzí tištěnou a že s údaji uvedenými v práci bylo nakládáno v souvislosti s GDPR.

V dne

Podpis:

Poděkování

Chtěl bych poděkovat svému vedoucímu práce panu Mgr. Aleši Urbanovi, Ph.D. za trpělivý a vstřícný přístup, poskytnuté materiály, rady a odborné konzultace při sběru dat a vypracovávání této bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat své rodině a přátelům za podporu a zázemí, které mi během psaní a měření poskytli.

Abstrakt

Cílem této práce je zpracovat základní přehled procesů a faktorů, které ovlivňují tepelný komfort v městském prostředí a na základě rešerše aktuálních poznatků naznačit možnosti snižování negativních účinků městského tepelného ostrova.

V praktické části bakalářské práce je kvantifikován vliv vybraných typů městského prostředí (zeleně, vodních ploch) na tepelný komfort na základě měření tzv. pocitové teploty pomocí přenosného přístroje Kestrel 5400. Měření byla provedena v lokalitě Praha – Bubeneč. Výzkum probíhal během 8 letních dnů (červenec–srpen 2023) a noční měření během noci z 22.–23.8.2023. Potom následovalo vyhodnocení získaných dat. Stanoviště byla vybrána na základě specifických charakteristik, které se vztahují k různorodosti jejich prostředí a úrovni urbanizace jejich okolí. Porovnávají se zde zejména teplotní rozdíly mezi zastavěnými oblastmi a místy s vysokým zastoupením zeleně, což je případ lokality parku Stromovka – Královská obora a Výstaviště Holešovice (Praha – Bubeneč).

Na základě rozboru a posuzování vybraných naměřených hodnot je v diskuzi navrženo několik opatření ke zlepšení mikroklimatu a tepelné zátěže na stanovištích. Pro objektivní posouzení navržených opatření byly výsledky této případové studie porovnány s jinými podobnými studiemi se zaměřením na problematiku tepelného komfortu v městském prostředí.

Klíčová slova: WBGT, městský tepelný ostrov, městské klima, tepelná zátěž

Abstract

The aim of this thesis is to provide a basic overview of the processes and factors influencing thermal comfort in urban environments and, based on a review of current findings, to suggest potential strategies for mitigating the negative effects of urban heat islands.

The practical part of the bachelor's thesis quantifies the impact of selected types of urban environments (green spaces, water bodies) on thermal comfort based on measurements of the so-called perceived temperature using a portable Kestrel 5400 device. The measurements were conducted in the Prague – Bubeneč area during 8 summer days (July to August 2023), with night time measurements taking place on the night from August 22 to 23, 2023. This was followed by an evaluation of the collected data. Measurement sites were selected based on specific characteristics related to the diversity of their environment and the level of urbanization in their surroundings. The study primarily compares temperature differences between built-up areas and locations with a high proportion of greenery, particularly the park area of Stromovka – Královská obora and the Výstaviště Holešovice exhibition grounds (Prague – Bubeneč).

Based on the analysis and assessment of selected field measured values, the discussion proposes several measures to improve the microclimate and reduce thermal stress at the measurement sites. To ensure an objective evaluation of the proposed measures, the results of this case study were compared with other similar studies focusing on thermal comfort in urban environments.

Key words: WBGT, urban heat island, urban climate, heat stress

OBSAH

1. ÚVOD	1
2. CÍLE PRÁCE	2
3. LITERÁRNÍ REŠERŠE	3
3.1 Definice klimatu	3
3.2 Definice základních meteorologických prvků	4
3.3 Charakteristika městského tepelného ostrova	8
3.4 Preferované dřeviny ve městě	9
3.5 Příklady navrhovaných opatření	11
3.5.1 Implementace městské zeleně	11
3.5.2 Plánování a realizace městských vodních ploch	12
3.5.3 Implementace retenčních a drenážních systémů	13
3.6 Definice Heat Indexu	15
3.7 Definice WBGT	16
3.8 Biometeorologie	17
3.8.1 Humánní biometeorologie	17
3.9 Typy vlhkosti, typy srážek, rychlosti větru	19
4. METODOLOGIE	21
4.1 Charakteristika přístroje	21
4.2 Průběh měření a standardizace dat	21
4.3 Charakteristika zkoumaného území	23
5. VÝSLEDKY	33
5.1 Definice a charakteristika dnů měření	33
5.2 Vývoj teploty v průběhu dne	35
5.2.1 Průměrný vývoj teploty vč. chladných a horkých dnů	35
5.3 Průměrná teplota na jednotlivých stanovištích	36
5.3.1 Průměrné teploty v horkých a chladných dnech	36
5.4 Relativní vlhkost na jednotlivých stanovištích	37
5.5 Průměrný Heat Index na stanovištích	38
5.6 Průměrná rychlost větru na stanovištích	40
5.7 WBGT na stanovištích	41
5.7.1 Průměrný WBGT (Wet-bulb globe temperature) ze všech dnů měření	41
5.7.2 Limitní hodnoty rizika tepelného stresu WBGT	42
5.8 Noční měření	43
6. DISKUZE	46
6.1 Stanoviště na umělém povrchu v okolí městské zástavby (č. 1-3)	46
6.2 Stanoviště se zelení v okolí (č. 4-5)	48

6.3 Stanoviště před budovou Šlechtovy restaurace (č. 6)	49
6.4 Stanoviště na lávce přes rybník Srpeček (č. 7)	49
6.5 Stanoviště na travnatém povrchu (č. 8).....	49
6.6 Návrhy ke zlepšení mikroklimatu a tepelné pohody ve městech	50
7. ZÁVĚR	53
8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY	54
8.1 Odborná literatura	54
8.2 Elektronické zdroje	58
9. SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ A TABULEK.....	61
9.1 Obrázky	61
9.2 Tabulky	62
10. Seznam příloh	63

1. ÚVOD

V současné době žije ve městech a městských aglomeracích více než polovina světové populace, ve vyspělých státech světa až 75 %. V městském prostředí se formuje specifický typ klimatu související s antropogenní činností a přetvářením životního prostředí z volné krajiny na města. Těmito jevy se zabývá urbánní klimatologie. Má přímé dopady na zdravotní stav obyvatel měst a také na materiální škody způsobené extrémními jevy počasí (Dobrovolný a kol., 2012).

Expanze městských oblastí často souvisí se změnami místního klimatu a zhoršováním podmínek životního prostředí. Dochází k nárůstu úrovně znečištění ovzduší a hlukové zátěže, což přináší řadu problémů, kterými města musí čelit, protože mají negativní dopady na kvalitu života a udržitelnost měst. Problémy bývají zesilovány nárůstem emisí skleníkových plynů v atmosféře. Frekvence a intenzita vln veder v městském prostředí v důsledku kombinovaného účinku městského tepelného ostrova a globálního oteplování zvyšují negativní účinky na kvalitu života v prostředí velkých měst (Andrade a kol., 2011).

Tato práce je zaměřena na zkoumání rozdílů v biometeorologických podmínkách (teploty, vlhkosti vzduchu, rychlosti větru a indexu tepelné zátěže) na vybraných místech v městském prostředí. Pro účel výzkumu byla připravená strategie především k vytipování několika stanovišť pro měření výše uvedených hodnot, přičemž polovina stanovišť se nacházela v nitru rozsáhlého městského parku a druhá v zastavěném území nebo jeho bezprostřední blízkosti. Výsledkem výzkumu bylo vyhodnocení vlivů intenzivně urbanizovaného prostředí na tepelný komfort člověka.

2. CÍLE PRÁCE

Cílem této práce bylo vypracovat literární rešerši o vlivu městského prostředí na tepelnou zátěž člověka a využít tyto poznatky při, analýze vlastních naměřených dat o biometeorologických podmínkách na vybraných stanovištích.

Cílem praktické části bylo naměřit hodnoty vybraných biometeorologických ukazatelů (teploty vzduchu, relativní vlhkosti, rychlosti větru a z nich spočítaných indexů – Heat Index a Wet Bulb Globe Temperature) na stanovištích v okolí areálu Výstaviště Holešovice a v Praze Stromovka – Královská obora v horkých letních dnech a porovnat, jak se liší míra tepelné zátěže v různých částech městského parku v porovnání se stanovišti v zastavěné oblasti areálu Výstaviště. Mezi vybraná stanoviště byl zahrnut např. rybník, travnatá plocha, dětské hřiště, ulice a porost. Na základě vlastní analýzy byla navržena konkrétní opatření pro zlepšení tepelného komfortu v městském prostředí.

3. LITERÁRNÍ REŠERŠE

3.1 Definice klimatu

Klima je dlouhodobý charakteristický režim počasí na planetě Zemi nebo jejích částech, který je daný variabilitou stavů klimatického systému (ČMeS, 1993). Vyjadřuje se obvykle v termínech průměrné teploty, srážek a chování větru na základě historických pozorování. Klimatická změna je změna průměrného klimatu nebo proměnlivosti klimatu, která přetrvává po delší dobu (Riedy, 2016).

Klima zásadně ovlivňuje tvorbu počasí v určitém místě a čase. Zahrnuje nejen průměrné a extrémní hodnoty, ale také frekvenci jejich výskytu v daném místě. Například lze sledovat, jak často teplota překračuje 30 °C. Kromě teploty mezi klíčové meteorologické prvky patří srážky, vlhkost vzduchu, délka slunečního svitu a rychlost větru. Důležitou roli hraje také četnost a intenzita povětrnostních jevů, jako jsou bouře nebo dlouhá období sucha, které mohou výrazně ovlivnit místní klimatické podmínky (Met Office, 2024).

Informace o klimatu zahrnují také údaje jako je průměrný počet tropických dnů v letních měsících, průměrný úhrn srážek v průběhu roku, průměrná četnost bouřek apod. Klimatologickým vyhodnocením se rozumí stav kdy např. léto 2023 bylo vyhodnoceno jako nadprůměrně teplé apod.

Článek Čekal a kol. (2024) v časopisu Meteorologické zprávy - ročník 77-2024, který vydává ČHMÚ uvádí, že rok 2023 byl z klimatologického hlediska podle s průměrnou teplotou 9,7 °C a s odchylkou +1,4 °C od normálu 1991–2020 silně nadnormální, (+2,2 °C od normálu 1961—1990) a je tak dalším „nadprůměrně teplým“ rokem v řadě. Od roku 1997 jsou v České republice ve srovnání s normálem 1961–1990 zaznamenávány pouze roky normální a nadnormální. Což ukazuje na pokračující trend rostoucí teploty. Tento trend je dále potvrzen v analýze roku 2023, kdy průměrná teplota dosáhla hodnoty 9,7 °C s odchylkou +1,4 °C od normálu 1991–2020, což jej řadí mezi silně nadnormální roky (+2,2 °C od normálu 1961–1990). Teplotní odchylka od normálu 1991–2020 v jednotlivých měsících roku 2023 kolísala od +3,5 °C v září, teplotně mimořádně nadnormální měsíc, až po -2,1 °C v dubnu, který tak byl měsícem teplotně silně podnormálním. Analýza dále uvádí, že v průběhu roku byly měsíce únor, březen, květen, červen, srpen a listopad teplotně normální. Měsíce červenec a prosinec byly teplotně nadnormální, leden a říjen silně a září mimořádně nadnormální. Září bylo nejteplejším zářím v historii. Nejteplejším dnem v tomto roce byl 15. červenec, kdy nejvyšší denní maxima teploty na několika stanicích přesáhly i 38 °C, v tento den byla zaznamenána i historicky nejvyšší červencová denní amplituda teploty 30,4 °C v Jelení v Krušných horách (Čekal a kol., 2024).

Makroklima představuje souhrn meteorologických jevů, které vznikají díky vzorcům interakcí mezi atmosférou a aktivním zemským povrchem, planetární cirkulací a charakteristikami rozsáhlých geografických celků, jako jsou kontinenty či oceány. Vzhledem k vertikální struktuře je jeho rozsah omezen tropopauzou (Škarpich, 2022).

Mezoklima, označované také jako topoklima, představuje specifické klimatické podmínky území s horizontálním rozsahem několika až po desítky km (Plánka, 2007). Je charakterizováno jako klima na úrovni regionálního klimatu, což je jedna z jeho forem, a dále je specifikované především svými přírodními a kulturními rysy, jako jsou hory, údolí, pobřeží, ostrovy, lesnaté oblasti, města a vesnice. Klimata určená krajinnými nebo lokálními rysy se označují jako krajinná nebo místní klimata (Liedl a kol., 2012).

Podstatný vliv na celkový charakter mezoklimatu má také vegetační pokryv, především velikost, stáří, složením či typ porostu a rozsáhlejší vodní plochy. Významnou měrou se podílejí i antropogenní faktory včetně „land use“ (v překladu se tím rozumí jako způsob využívání půdy), lokalizace průmyslových areálů, sídlišť, velkých staveb, zemědělských ploch apod. Mezoklima zásadně ovlivňuje počasí v dané oblasti a funguje jako regulační prvek jeho vývoje a dynamiky. Mezi specifické typy mezoklimatu patří klima měst (Středová a kol., 2011).

Mikroklima představuje klimatické podmínky na velmi malém území s horizontálním rozsahem obvykle nepřesahujícím 1 km, kde se mohou uplatňovat vírové pohyby s libovolnou osou rotace. Jeho vertikální rozsah je omezen výškou přízemní vrstvy atmosféry, která bezprostředně interaguje se zemským povrchem a vykazuje odlišnosti oproti širším klimatickým podmínkám dané oblasti. Mikroklima se typicky formuje nad homogenním aktivním povrchem, jako je holá půda, vodní hladina či lesní porost. Klíčovou roli v jeho utváření hraje právě aktivní povrch, na němž dochází k transformaci radiační energie na teplo (Středová a kol., 2011).

3.2 Definice základních meteorologických prvků

Meteorologické prvky jsou veličiny, které popisují stav atmosféry a lze je měřit či stanovovat jejich hodnoty. Soubor všech meteorologických prvků definuje stav počasí, jejich dlouhodobý průměr, tedy charakter podnebí, resp. klimatu (Brzóska, 2020).

Teplota vzduchu

Meteorologický prvek, který určuje tepelný stav ovzduší, čímž se rozumí schopnost přijímat nebo předávat tepelnou energii. Teplota vzduchu je měřena pomocí teploměru (termometru). Standardně se měří v meteorologické budce 2 metry nad zemským povrchem a ve stínu. Teploměry pracují podle rozpínavosti nejčastěji rtuti (Hg) ve vztahu k okolní teplotě. Nejpoužívanější teplotní stupnice jsou: Celsiova, Kelvinova a Fahrenheitova. Bodu mrazu odpovídá v Celsiově stupnici 0°, v Kelvinově 273,16° a ve Fahrenheitově 32°. K registraci změn teploty vzduchu je používán termograf (Meteocentrum, 2024).

Atmosférický tlak

Fyzikální veličina, pomocí které se definuje tlak vzduchu. Hydrostatický tlak vzniká v důsledku hmotnosti vertikálního sloupce vzduchu, který se rozprostírá od hladiny moře až k horní hranici atmosféry. Obecně lze tlak vzduchu definovat jako sílu působící kolmo na jednotkovou plochu. Standardní jednotkou tlaku je pascal (Pa),

jenž nejlépe odpovídá síle 1 newtonu (N) působící na plochu o velikosti 1 m² (Kopáček a kol., 2020).

Vzduch se skládá z částic, které jsou neustále v pohybu, vzájemně do sebe narážejí a odrážejí se různými směry. Každá molekula má svou hmotnost a rychlost, což znamená, že nese kinetickou energii a hybnost, přičemž dohromady vytvářejí nepřetržitou dynamiku. Pascalův zákon stanoví, že tlak se v uzavřeném prostředí šíří rovnoměrně do všech směrů. Tlak jako skalární veličina nemá specifický směr, avšak jeho gradient vyjadřuje změnu hodnoty v závislosti na souřadnicích a určuje směr, počátek, velikost i orientaci této změny. Tlak, teplota a objem pak tvoří soustavu veličin, které jsou vzájemně propojené a ovlivňují se (Meteo Aktuality, 2024).

Vlhkost vzduchu

Základní meteorologický prvek, který vyjadřuje množství vodní páry ve vzduchu. Vlhkost vzduchu lze vyjádřit pomocí řady vlhkostních charakteristik, jako jsou tlak vodní páry, její hustota, relativní vlhkost nebo teplota rosného bodu. Kromě toho lze zohlednit i měření vlhkostního pole, vertikální profil vlhkosti vzduchu a další parametry spojené s dynamikou vlhkého vzduchu (Klusáček, 2020).

Velké vodní plochy pomáhají zvyšovat relativní vlhkost vzduchu ve velkých městech. Tento proces je založen především na odpařování vody. U vodních ploch dochází k odpařování přímo z jejich povrchu, zatímco u rostlin se voda uvolňuje prostřednictvím transpiračního procesu. Při fotosyntéze rostliny otevírají průduchy, což umožňuje efektivní odpařování vody z jejich listů (Pokorný a kol., 2018).

Teplota rosného bodu

Rosný bod je přesná teplota, na kterou by se musel vzduch ochladit, aby byl 100% nasycený vlhkostí (Redmon, 2024). Udává se ve stupních Celsia (°C). Pokud je vlhkost vzduchu konstantní a vzduch se ochladí na teplotu rosného bodu, tak to znamená, že je vzduch nasycen vodní párou. Ta kondenzuje a buď se usazuje na zemi jako rosa nebo tvoří mlhu či nízkou vrstevnatou oblačnost (MeteoSwiss, 2024).

Oblačnost

Jedná se o stupeň pokrytí oblohy oblaky. Oblačnost je klíčovým meteorologickým prvkem, který nepřímo ovlivňuje délku trvání slunečního svitu. Její hodnota se odhaduje, přičemž vzhledem k proměnlivosti oblačnosti není možné přesně stanovit její hodnoty. V synoptické meteorologii se oblačnost vyjadřuje v osminách nebo procentech, zatímco v klimatologii se používají desetinné hodnoty pokrytí oblohy oblaky. V České republice se pro označení různých stupňů oblačnosti používají následující termíny pro jednotlivé stupně pokrytí oblohy (obr. 1): jasno 0/8, skoro jasno 1/8 nebo 2/8, polojasno 3/8 nebo 4/8, oblačno 5/8 nebo 6/8, skoro zataženo 7/8, zataženo 8/8. Dále se může jednat o souhrnné, terminologicky nepřesné označení pro skupinu určitých oblaků. Příkladem může být oblačnost frontální, kupovitá, vrstevnatá, vysoká apod. Termín oblačnost je odvozen od slova oblak (ČMeS, 1993).

	0/8 - jasno		5/8 - oblačno
	1/8 - jasno		6/8 - oblačno
	2/8 - skoro jasno		7/8 - skoro zataženo
	3/8 - malá oblačnost		8/8 - zataženo
	4/8 - polojasno		Nelze rozeznat

Obr. 1: Určování pokrytí oblohy oblaky (InMeteo, s. r. o., 2024).

Rychlost větru

Charakterem rychlosti větru je vektor, který definuje pohyb vzduchové částice v určitém místě v atmosféře v daném časovém okamžiku. Směr opačný horizontální složce tohoto vektoru se označuje jako směr větru a vertikální složku jako vertikální rychlost. Rychlost větru se udává v metrech za sekundu (m.s^{-1}), v uzlech (knotech), v kilometrech za hodinu (km.h^{-1}), případně v mílích za hodinu (mph). Při měření větru se jako rychlost větru označuje průměr velikosti vektoru větru za určitý časový úsek (např. 15 minut), kde se označuje také n-minutovou rychlostí větru (ČMeS, 1993).

Atmosférické srážky

Atmosférické srážky představují soubor vodních částic, které se formují v důsledku kondenzace nebo sublimace vodní páry v atmosféře. Tyto částice se mohou vyskytovat v kapalném skupenství, jako je déšť či mrholení nebo se vyskytovat v pevném skupenství, např. ve formě sněžení, sněhových zrn, zmrzlého deště či krup. Srážky mohou buď volně padat z atmosféry k zemskému povrchu, nebo zůstat ve vzduchu. Některé z nich jsou navíc následkem pohybu větru, který je zvedá z povrchu, či vznikají přímým usazováním na předmětech v podobě rosy, jinovatky, námrazy nebo ledovky. Podle charakteru výskytu a délky trvání lze srážky rozdělit do následujících kategorií:

- **Trvalé srážky** – Vyskytují se po delší časové období s víceméně konstantní intenzitou. Typicky se jedná o rozsáhlé srážkové oblasti a jevy, jako je dlouhotrvající déšť nebo sněžení.
- **Občasné srážky** – Tyto srážky se objevují nepravidelně s delšími časovými přestávkami mezi jednotlivými epizodami, obvykle v řádu hodin. Vyskytují se jak u rozsáhlých frontálních srážek, tak u konvektivních jevů, např. přeháněk.
- **Přehánky** – Jsou charakterizovány krátkodobým výskytem, zpravidla v minutách, někdy i v desítkách minut. Intenzita srážek se rychle mění a po jejich skončení často následuje částečné vyjasnění.

- **Četné** – Tímto termínem se označuje situace, kdy dochází k opakovaným přeháňkám v krátkých časových intervalech, typicky v řádu desítek minut (ČHMÚ, 2024).

Sluneční záření a svit

Slunečního záření lze definovat jako primární zdroj energie v atmosféře a zahrnuje tři složky s odlišnými vlnovými délkami. Přibližně 7 % spektra spadá do oblasti ultrafialového záření, 48 % tvoří viditelné světlo a zbývajících 45 % připadá na infračervené záření s delší vlnovou délkou. Množství záření dopadajícího na horní hranici atmosféry se označuje jako solární konstanta. Atmosféra a zemský povrch absorbují přibližně 58 % tohoto záření, zatímco zbývajících 42 % je odraženo nebo vyzářeno zpět do meziplanetárního prostoru. Pro klimatický systém Země je zásadní, že většina slunečního záření, které pronikne atmosférou a dopadne na povrch, se přemění na tepelnou energii. Radiační bilance se pak vyjadřuje jako rozdíl mezi množstvím přijatého a vyzářeného záření v rámci interakce atmosféry a zemského povrchu (Karas, 2008).

Délkou slunečního svitu se udává počet hodin za den, měsíc nebo rok, po které přímé sluneční záření dosahovalo úrovně zemského povrchu. Jeho trvání je ovlivňováno délkou dne, četností výskytu oblačnosti, mlh i na překážkách v místě pozorování. Doba slunečního svitu je daná časovým intervalem, v průběhu, kterého svítilo slunce, např. od 14:00 do 17:20 (Meteocentrum, 2024).

Albedo

Albedo je poměr mezi množstvím záření, které se odrazí od určitého povrchu a celkovým zářením, které na něj dopadá. V kontextu Země se tímto termínem obvykle označuje poměr slunečního záření, jež planeta odrazí zpět do vesmíru, k celkovému množství záření, které vstupuje do její atmosféry. Tento údaj se nejčastěji vyjadřuje v procentech a hraje klíčovou roli při analýze energetické bilance v krátkovlnné části elektromagnetického spektra, tedy při porovnání globálního slunečního záření s jeho odraženou složkou. Mezi přírodními povrchy vykazuje nejvyšší albedo čerstvá sněhová pokrývka, která může odrážet více než 70 % dopadajícího záření. Naproti tomu vegetační pokryv a půda odrážejí přibližně 5 až 35 %. Albedo vodních ploch se výrazně mění v závislosti na úhlu dopadajícího slunečního záření – při nižší poloze Slunce nad obzorem se jeho hodnota zvyšuje a může se pohybovat v rozsahu 2 až 70 %. Podle současných měření prováděných meteorologickými družicemi činí průměrná hodnota albeda Země přibližně 30 % (ČMeS, 1993).

3.3 Charakteristika městského tepelného ostrova

Desítky let výzkumu prokázaly, že města jsou obvykle teplejší než jejich okolí. Tento fenomén je známý pod pojmem městský tepelný ostrov (Urban Heat Island, UHI) a je jedním z příkladů nezáměrné změny klimatu způsobené lidskou činností. Má mnoho dopadů, což je možné pozorovat například v kvetení rostlin, ke kterému dochází dříve v rozsáhlých urbanizovaných oblastech. Projevuje se v nižších nákladech na vytápění budov, ale i ve vyšších požadavcích na ochlazování budov a prostoru ve městech, což vede ke zvýšené spotřebě vody a energie pro klimatizační systémy. Dále se projevuje i na zvýšeném tepelném stresu na obyvatele měst během letních měsíců a v menší hustotě mlhy a zvýšené míře chemických reakcí, které vedou ke tvorbě oxidačního smogu (Oke a kol., 2017).

Příčiny vzniku městských tepelných ostrovů jsou v rozrůstání měst do okolní krajiny. Jejich rozvoj ve smyslu budování nových silnic a budov vytlačuje přírodní povrchy, jako jsou stromy, rybníky a půda, které pomáhají snižovat teploty vzduchu. Ke vzniku tepelného ostrova také přispívá geometrie města v případě úzkých prostorů mezi vysokými stavbami, podobné městským kaňonům, které mohou blokovat vítr a zachycovat teplo. Dalšími zdroji tepla jsou lidské činnosti, např. výroba energie a používání automobilů a klimatizací. Vzrostlá zeleň ve formě stromů a keřů obvykle snižuje teplotu vzduchu díky zastínění. Tato vegetace spolu s půdou a vodou také přispívá ke snížení teploty okolního vzduchu prostřednictvím „ochlazení odpařováním“, což je přirozený proces, kde odpařující se voda pohlcuje teplo. Nejefektivnější způsob ke zmírnění efektu městského tepelného ostrova je obnova vegetace, rozšiřování městských parků a lesoparků i výsadba nových stromů v ulicích včetně zelených střech (viz. kapitola 3.5.1) (MIT Climate Portal, 2021).

Na základě studie „Potenciálu pro snížení teploty vzduchu ve městech a spotřeby energie prostřednictvím vegetativního ochlazení prováděné v jižní Kalifornii“ bylo zjištěno, že přítomnost vegetace může snížit teplotu vzduchu okolního prostředí až o 4 °F (2 °C) (Akbari a kol., 1994). Výstavba chladných střech jako povrchových úprav budov, chodníků a komunikací může přispět ke snížení teploty, protože chladné střechy mají světlé povrchy, které odrážejí více slunečního záření, a proto absorbují méně tepla ve srovnání s běžnými materiály. Podobně fungují chladné chodníky, které jsou vyrobené ze světlejších materiálů, jako je beton a světlé kamenivo, popř. byly ošetřeny reflexními nátěry. Podle modelu od MIT Concrete Sustainability Hub se odhaduje, že v případě jejich široké implementace můžou chladné chodníky snížit intenzitu městského tepelného ostrova během vln veder přibližně o 40 % ve všech městských oblastech USA (MIT Climate Portal, 2021).

Městský tepelný ostrov můžeme rozlišit do dvou základních typů:

Povrchový tepelný ostrov je definován teplotou zemského povrchu a vzniká, protože městské povrchy, jako jsou silnice a střechy, absorbují a vyzařují teplo efektivněji než většina přírodních povrchů. Za horkého dne mohou být typické střešní materiály až o 66 °F (19 °C) teplejší než teplota okolního vzduchu (Boujelbene a kol., 2023).

Atmosférický tepelný ostrov představuje oblast s vyšší teplotou vzduchu ve srovnání s méně zastavěnými oblastmi. Během pozdního rána a denních hodin bývají obvykle slabší, protože vznikají v důsledku postupného uvolňování slunečního tepla, které se během dne nahromadilo v budovách, na betonových plochách a dalších stavebních materiálech. Z toho důvodu mohou zůstat teploty vysoké i po západu slunce (One Tree Planted, 2024).

3.4 Preferované dřeviny ve městě

Městské stromy hrají klíčovou roli při zmírňování městského tepelného ostrova ve městech tím, že ochlazují místní prostředí. Chladicí přínos, který mohou stromy poskytnout, je ovlivněn rozdíly ve vlastnostech druhů a místně specifických podmínkách prostředí (Barradas a kol., 2022).

Na základě výzkumu Texas A&M University naznačuje, že lidé v městských oblastech s vyšším podílem zeleně vykazují lepší duševní zdraví a méně často vyhledávají psychiatrickou péči. Výzkum analyzoval 61 mil. záznamů v Texasu a použil ukazatel *NatureScore*, který hodnotí zelené plochy podle různých faktorů, např. znečištění ovzduší či hustoty stromů. Obyvatelé čtvrtí s vyšší hodnotou *NatureScore* měli o 51 % nižší riziko deprese a o 63 % nižší riziko bipolární poruchy (Kellett, 2024). Zeleň (obr. 2) v městském prostředí nejenže přináší prokazatelné přínosy pro duševní zdraví, jak ukazuje studie z Texas A&M University, ale také poskytuje prostor pro rekreační aktivity, relaxaci a rozvoj kreativity. Rostliny uvolňují specifické aromatické látky, které pozitivně ovlivňují psychiku a podporují mentální pohodu. Současně je však nezbytné zohlednit i potenciální negativa, např. alergenní pyl nebo možné poškození infrastruktury kořenovými systémy. Komplexní přístup k městské zeleni je zásadní pro udržení vyváženého a zdravého městského prostředí (Kraus a kol., 2022).

Následují příklady často vysazovaných listnatých dřevin v městském prostředí:

Buk lesní *Fagus sylvatica* je vhodný hlavně pro zvýšení druhové pestrosti v lesoparcích a k eliminaci šíření nákazy lýkožroutem smrkovým (kůrovcem) *Ips typographus*. Snižuje se tím riziko odumírání stromů a následné zvýšení tepelné zátěže v širokém okolí. Příkladem může být nově vznikající rozsáhlý les v rámci revitalizace krajiny u přírodního parku Lítožnice mezi Běchovicemi, Dubčí a Kolodějemi, kde nedávno proběhla výsadba více než 50 000 stromů (MHMP, 2021).

Dub letní *Quercus robur* patří k velmi odolným dřevinám s rozlehlou korunou, která poskytuje zastínění pro velkou plochu. Hlavní kmen je rovný nahoru nebo mírně ohnutý ve středu koruny. Strom pro svou silnou strukturu a dobrý tvar vyžaduje jen malé prořezávání. Je odolný vůči suchu a vysazuje se nejčastěji do velkých parkovacích ploch, rozlehlých parků, i jako pásová výsadba podél hlavních silnic a dálnic. Nevýhodou je pomalé tempo růstu (Gilman a kol., 1994).

Javor mléč *Acer platanoides* je rychle rostoucí druh okrasné a stinné dřeviny, který je charakteristický velkou, rozložitou korunou, s určitou mírou tolerance k městskému prostředí. Obvykle se vysazuje do širokých ulic, parků a na sídlištích.

Tento druh má schopnost energicky odnožovat po ořezání, a proto je vhodný pro použití jako živý plot (Caudullo a kol., 2016).

Lípa malolistá *Tilia cordata* je střední až velký strom, který cca po 25 letech růstu dosahuje šířky 4 m x 10 m výšky. Je atraktivní pro včely a dalšího hmyzu a svou dobře vyváženou korunou je vhodný pro výsadbu v městském prostředí, konkrétně na parkovištích, ulicích a třídách (Hillier Trees, 2024). Pro snížení negativních dopadů městského tepelného ostrova a přizpůsobení se změnám klimatu je tato dřevina vysazována např. v rámci plánovaných stromořadí během rekonstrukce Václavského náměstí. V této lokalitě v budoucnu umožní zastínění nejfrekventovanějších míst a přispějí k ochlazení přilehlých budov a okolí, což bude mít pozitivní dopady na duševní stav člověka.

Platan javorolistý *Platanus x acerifolia*, je dřevina, která snese vysoké úrovně znečištění vč. smogu, utužené půdy i omezený kořenový prostor. Poskytuje vynikající stín, čímž přispívá ke zlepšení městského klimatu a snížení tepelné zátěže u lidí. Podobně jako ostatní dřeviny zachycuje znečišťující látky v ovzduší, čímž zlepšují jeho kvalitu ve městě. Její výška obvykle dosahuje až 30 metrů (100 stop) a rozpětí koruny 20-25 metrů (65-80 stop). Má rozsáhlý kořenový systém, který přispívá ke zmírnění eroze a podpoře zdravé městské půdy (Jubilee Gardens Trust, 2024).

BEZ STROMŮ VE MĚSTĚ



SE STROMY VE MĚSTĚ



Obr. 2: Teplotní rozdíly mezi ulicí bez stromů a ulicí se stromy v městském prostředí (Živé Milevsko, 2025).

3.5 Příklady navrhovaných opatření

3.5.1 Implementace městské zeleně

Optimálním příkladem opatření na adaptaci na klimatické změny a pro eliminaci efektu městského tepelného ostrova v městském prostředí může být nově vybudovaný Pavilon environmentálních studií Fakulty životního prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze. Hlavní dominantou pavilonu je zelená fasáda pokrytá s 12 300 rostlinami, čímž přispívá k ochlazení okolí budovy během letních měsíců. Plochá střecha disponuje intenzivní zahradou o výměře 530 m². Dešťová voda je zachytávána ze střech a fasád pomocí okapů a následně svedena do jezírka vedle budovy. V jezírku se uskutečňuje prvotní čištění pomocí kořenového filtru. V další fázi se voda přečišťuje v čistírně odpadních vod uvnitř budovy, kde se aplikují mikrobiální procesy a ozonizace. Po jejím finálním čištění se voda využívá na zalévání zelené střechy a fasád. Uzavřený koloběh vody a díky sofistikovanému systému s dešťovou vodou se zásadně snižuje spotřeba pitné vody. Tyto technologie spolu s retenční nádrží podporují tvorbu vlhkého mikroklimatu v městské zástavbě (Nadace Partnerství, 2024).

Například ve Francii byl v roce 2015 přijat zákon, který nařizuje, že střechy nových budov postavených v komerčních zónách musí být částečně pokryty rostlinnou vegetací (obr. 3) nebo fotovoltaickými panely. Zelené střechy mají izolační účinek a tím přispívají ke snížení nákladů na vytápění v zimě a chlazení v létě. Zadržují dešťovou vodu, čímž přispívají k vypařování relativní vlhkosti a její využití pro ochlazování okolí, což částečně přispívá ke zlepšení tepelné pohody člověka jak v interiéru budovy, tak i snížení průměrné teploty v jejím okolí. Kanadské město Toronto v roce 2009 přijalo vyhlášku, která je nařizuje v průmyslových a obytných budovách (Guardian News & Media Limited, 2015).

Tato opatření dobře ilustrují, jak lze v městském prostředí efektivně bojovat proti tepelným ostrovům, což potvrzuje i příklad nově vybudovaného Pavilonu environmentálních studií Fakulty životního prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze, který kombinuje zelené fasády a střechy s chytrým využíváním dešťové vody (Nadace Partnerství, 2024).



Obr. 3: Příklad zelené střechy a terasy na administrativní budově ve Švédsku (De Burca, 2024).

Stejně tak stromy a vegetace ochlazují okolí dvěma způsoby. Jedním je evapotranspirace, která přeměňuje sluneční záření do odpařené vody místo tepla, což udržuje vegetaci a teplotu vzduchu nižší. Druhým způsobem je situace, kdy stromy a vegetace stíní povrchy před slunečním teplem, které je udržují chladnější a snižují energii, kterou ukládají (Gartland, 2008).

Pozitivní dopady na kvalitu života ve velkoměstě byly prokázány např. v Londýně, kde má vedení města ambici vytvořit první městský národní park světa a proměnit více než 1/2 rozlohy města v prostory přírodního charakteru. Cílem je vytvořit přívětivou rovnováhu mezi městskou zástavbou a zelení. Také v několika čínských městech se budují mokřady na krajích řek, které fungují jako prevence před povodněmi a tím přispívají k přírodnímu charakteru města a regulaci mikroklimatu. V Singapuru platí politika, že každá nová budova musí kompenzovat zelení plochu, která ustoupila její stavbě na zemi. Díky těmto opatřením má město desítky budov, v jejichž návrhu se počítalo s tím, že budou pokryté rostlinami, včetně nemocnice, u které současná praxe nasvědčuje, že díky přítomnosti zeleně se její pacienti lépe zotavují. Dle koncepce Singapuru je propojit všechny parky zelenými koridory včetně proměny 100 ha plochy na pobřeží ve vodní nádrž a zahradu, nad níž se tyčí umělé 50 m vysoké superstromy. Napájí se samy solárními panely, filtrují vzduch, zadržují vodu, která se využívá pro zavlažování zahrady (Attenborough a kol., 2021).

3.5.2 Plánování a realizace městských vodních ploch

V urbanizovaných oblastech vodní útvary příznivě ovlivňují mikroklima svého okolí díky relativnímu ochlazovacímu účinku, související s procesem odpařování. Chlazení odpařováním také může být jednou z v efektivních metod pasivního ochlazování pro městské prostory a zástavbu. Vodní plochy rovněž účinným způsobem přispívají ke snížení teploty ve městech, přičemž jejich povrchová teplota bývá nejčastěji přibližně o 2–6 °C nižší než v jejím okolí. Zvýšení evapotranspirace z vegetace a vodních ploch zásadně přispívá ke zmírnění efektu městského tepelného ostrova (Lamit a

kol., 2015). Příkladem může být výzkum uskutečněný ve Wu-chanu v Číně, který odhalil, že vodní prvky mohou snížit denní povrchovou teplotu o 3 °C. Chladicí efekt může dosahovat až 800 m od okraje vodní plochy (Colombo a kol., 2024).

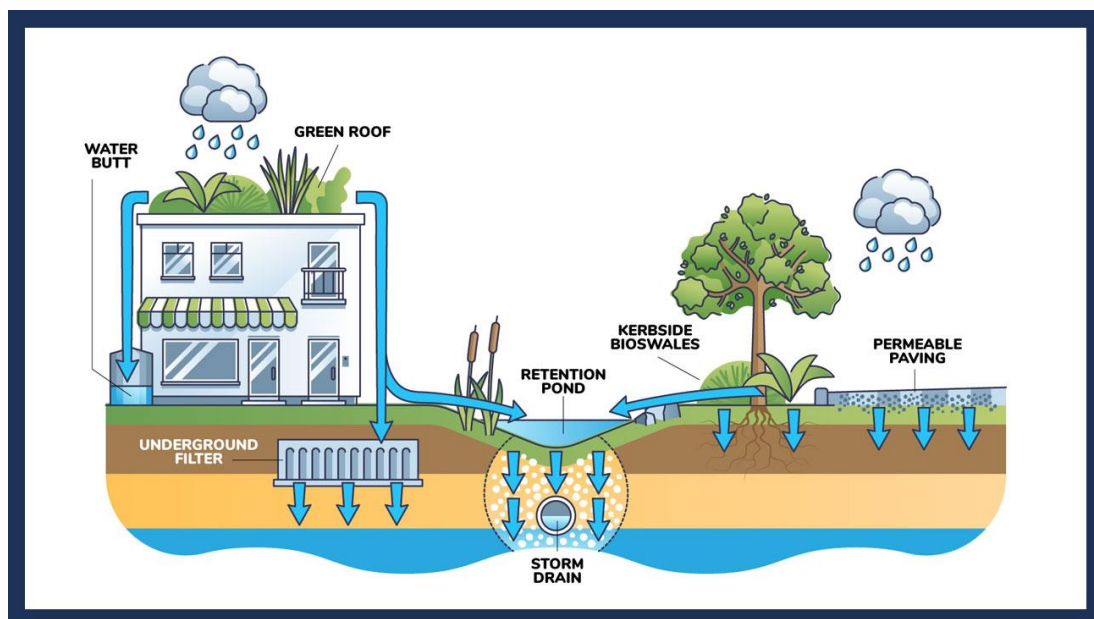
Chladicí účinnost vodních ploch je ovlivněna jejich velikostí a tvarem. Větší vodní plochy poskytují intenzivnější ochlazovací efekty kvůli své velké rozloze, která pomáhá větší absorpci tepla a evaporace. Navíc také hraje důležitou roli geometrická konfigurace vodních útvarů. Pravidelně tvarované prvky jako jsou kruhové nebo čtvercové vodní útvary, jsou schopné poskytnout rovnoměrnější chlazení v porovnání s nepravidelně tvarovanými plochami, protože jednotné tvary mají schopnost podporovat vyváženou dynamiku vypařování a cirkulace vzduchu (Colombo a kol., 2024).

Příkladem nově vybudované vodní plochy může být nový rybník v Letenských sadech. Pro jeho napuštění byla použita vltavská voda čerpaná z Rudolfovy štol. Po napuštění se čerpání vody zastavilo a rybník je nyní doplňován dešťovou vodou svedenou ze zpevněných ploch bývalého Stalina pomníku. Také slouží jako zdroj závlahové vody pro celý park a stal se z něj významný krajinářský a estetický prvek Letenských sadů. Rybník disponuje ostrovem, který je zpřístupněný po dřevěném molu. Na ostrově jsou vysazeny dva tisovce, což jsou americké opadavé jehličnany, které snesou zatopení vodou. Břehy rybníka zkrášlují mokřadní rostliny a v následujících letech jsou v plánu dvě fontány a vodní prvek vedle rybníka. Projekt vychází z pozitivních zkušeností s rozšířením vodních ploch v parku Stromovka (Pražská příroda, 2022).

3.5.3 Implementace retenčních a drenážních systémů

V rámci těchto adaptačních opatření je doporučeno přeměnit nepropustné povrchy na materiály s vyšší propustností, a to buď plně, nebo částečně. Tato změna podporuje lepší infiltraci dešťových srážek, čímž zajišťuje doplňování půdní vlhkosti a obnovu podzemních vod. Kromě toho zvýšená vlhkost povrchu zamezuje intenzivní absorpci slunečního záření a zmírňuje uvolňování tepla nahromaděného v průběhu dne, což vede k úlevě v obdobích negativní energetické bilance. Tato opatření lze efektivně aplikovat např. u parkovacích ploch, chodníků, cyklostezek, vnitrobloků či veřejných náměstí apod. (Magistrát hlavního města Prahy, 2020).

Kromě propustných a polopropustných ploch pomáhají v urbanizovaných oblastech s retencí vody technická opatření, jako jsou svodné a záchytné průlehy, retenční příkopy (obr. 4), suché nádrže a rybníky. Tato opatření jsou vhodná a efektivní k retenci vody, pokud není preferována pouze akumulace vody, která spočívá v dlouhodobé přirozené nebo umělé zadržení vody v povodí, a není zanedbáván retenční prostor vodních nádrží a rybníků. Je vědecky potvrzené, že přírodě blízká opatření (lesy, trvalé travní porosty, mokřady) řeší zadržení vody jen částečně. Primárně v návaznosti na objem spadlých srážek, případně intenzitě srážek (Kvítek, 2020).



Obr. 4: Schéma udržitelného městského odvodnění (SuDS – Sustainable Urban Drainage Systems) (MRMS, 2025).

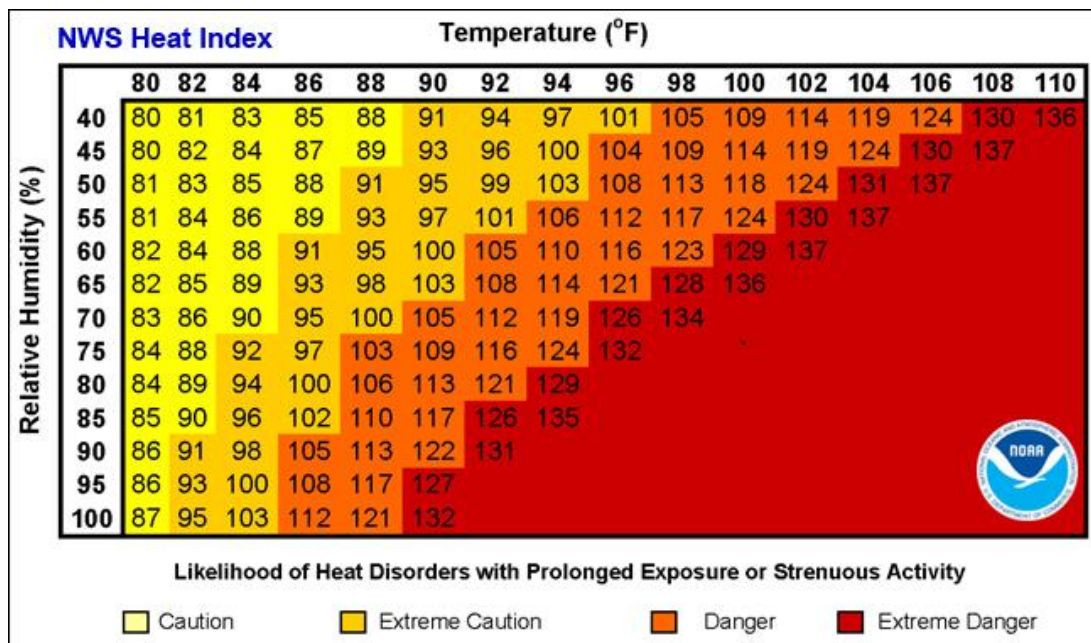
Ve městech se uplatňují projekty v podobě dešťových zahrad. Jejich charakterem je, že kumulují dešťovou vodu ze střech, příjezdových komunikací nebo ulic ve městě a tím umožňují její vsakování do půdy. Dešťové zahrady jsou zpravidla osazované trávnikem a kvetoucími trvalkami. Jsou z hlediska finančních nákladů efektivním a estetickým způsobem, jak filtrovat a zpomalit povrchový odtok (obr. 4). Také kromě efektu zmírnění městského tepelného ostrova a ochlazení okolí slouží mimo jiné i k filtraci znečišťujících látek v odtoku. Propracovanější dešťové zahrady disponující drenážními systémy a upravenou půdou jsou obvykle označovány jako bioretence. Přispívají ke zvýšení biodiverzity tím, že poskytují potravu a úkryt např. pro motýly, pěvce a další volně žijící druhy obratlovců a hmyzu (US EPA, 2024). Další alternativou ke zlepšení městského klimatu, pokud je ve městě nedostatek prostoru pro malé vodní nádrže nebo rybníky, je aplikace tzv. vsakovacích průlehlů. Jejichž účelem je zpomalení odtoku a co největší množství zadržení vody v krajině a následně jí infiltrovat do země, jinými slovy zastavit její pohyb. Průlehl je široká, mělká brázda, probíhající přesně podél obrysu a má travnatou plochu. Pro zmírnění eroze a tepelné zátěže by břehy měli být osázeny stromy a keřovými porosty, aby se z nich staly živé ploty nebo pásy stromů. Tyto trvalé biologické struktury převzou funkci, kterou krátkodobě plnili mechanicky budované průlehy. Vsakovací průlehy obecně zmírňují dopady dlouhodobých období sucha a riziko eroze (Whitefield, 2004).

Mezi retenční systémy v městských parcích jsou zastoupeny mokřady. Tyto biotopy spočívají v další rozšíření rybníků, které pokrývají mělké plochy osázené bažinou nebo mokřadní vegetací. Poskytují širší stupeň filtrace a odstraňují živiny řasami a v menší míře rostlinami. Součástí mokřadu jsou vstupní a výstupní jímky, co zlepšují výkon. Doporučují se v důsledku toho, že nadměrné usazeniny mohou rychle zaplavit mělkou oblast. Udržitelné odvodňovací systémy jako mokřady poskytují zelené plochy a atraktivní vodní prvky v lesoparcích a velkoměstských sídlištích na rozdíl od konvenčních opatření citelně zlepšuje tepelný komfort a městské klima.

Jsou přínosné pro městskou rekreaci a divokou zvěř tolerantní ke znečištění. Jsou schopné sloužit jako biokoridory pro divokou zvěř k pohybu mezi vhodnými stanovišti v městských oblastech (SuDS Wales, 2024).

3.6 Definice Heat Indexu

Tab. 1: Grafické znázornění limitních hodnot Heat Indexu (National Weather Service, 2024).



Heat index (v překladu jako index horka nebo tepelný index), který je také někdy označován pojmem Apparent Temperature (Wikipedia, 2025), je teplotou, kterou lidský organismus cítí, když nastane kombinace relativní vlhkosti s teplotou vzduchu (tab. 1). Toto je důležitý aspekt pro tepelnou pohodu lidského těla. Pokud se tělo příliš zahřeje, začne se potit, aby došlo k následnému ochlazení organismu. Pokud se pot nemůže odpařovat, tak tělo nezvládá regulovat svou teplotu. Odpařování je proces chlazení. Když se pot odpařuje z lidského těla, tak dochází k účinnému snižování tělesné teploty. Pakliže je obsah vzdušné vlhkosti (tj. hodnota relativní vlhkosti) vysoký, rychlost odpařování z těla se tím snižuje. Jinými slovy lze říct, že při stejné teplotě se ve vlhkých podmínkách lidský organismus cítí tepleji. Opak je pravdou, když se relativní vlhkost snižuje, protože se zvýší rychlost pocení. V suchých podmínkách se tělo cítí chladněji. Mezi teplotou vzduchu a relativní vlhkostí a tepelným indexem existuje přímá závislost, což znamená, že jak teplota vzduchu a relativní vlhkost rostou (klesají), tepelný index se zvyšuje (snižuje) (National Weather Service, 2024).

3.7 Definice WBGT

WBGT (wet-bulb globe temperature) je míra tepelného stresu na přímém slunečním světle, která bere v úvahu teplotu, vlhkost, rychlost větru, úhel slunce a oblačnost – známé také jako sluneční záření. Ve srovnání s tepelným indexem nabízí WBGT komplexní obrázek o tom, jak mohou povětrnostní podmínky specifické pro dané místo ovlivnit úroveň rizika tepelného stresu (Ambient weather, 2024). Jedná se především o teplotu kulového teploměru. Výpočty WBGT indexu poskytují „zdánlivou“ teplotu, která vyjadřuje množství tepla, které lidé zažívají v daném místě, na základě teploty okolního vzduchu, vlhkosti, chladu větru a množství přítomného slunečního záření (AEM, 2023).

Historie WBGT: Systém WBGT byl vynalezen a poprvé použit v 50. letech minulého století jako jeden z prvků úspěšné kampaně na potlačení závažných ohnisek onemocnění z horka ve výcvikových táborech armády Spojených států amerických a námořní pěchoty. Kontrolní opatření založená na teplotě a vlhkosti vzduchu a uplatňovaná na všechny účastníky výcviku se ukázala jako účinná, ale představovala enormní finanční náklady na dodržování předpisů v podobě ztráty času na výcvik. Nová kontrolní opatření zavedená v roce 1956 dále snížila výskyt onemocnění z horka a také snížila počet ztracených hodin výcviku. Hlavní inovace zahrnovaly nahrazení měření teploty a vlhkosti vzduchu měřením WBGT, které reaguje na slunce a vítr, využití epidemiologických analýz záznamů o úrazech k identifikaci nebezpečných úrovní WBGT a rizikových cvičenců a jejich ochranu přesunutím tréninku do částí dne s nižšími hodnotami WBGT a zlepšením jejich odolnosti ve speciálních jednotkách. Vyvinutí tohoto indexu významně přispělo k prevenci onemocnění z horka při sportovních aktivitách (Grahame, 2008).

Limity WBGT Indexu jsou rozdělené celkem do 4 základních kategorií (Tab. 2):

Low (nízké riziko) - Stále existuje na základě rizikových faktorů. Jedná se o nízkou stresovou zátěž

Moderate high (střední riziko) – Úroveň rizika se zvyšuje s postupem události během dne.

High – Very high (vysoké riziko) – Každý by si měl být vědom možnosti zranění; ohrožení jedinci by neměli soutěžit. Tato kategorie je klasifikována jako vysoká stresová zátěž.

Extreme or Hazardous (extrémní riziko) – Doporučuje se zvážit přeložení nebo odložení akce, dokud nebudou panovat bezpečnější podmínky; pokud k události musí dojít, je nutné být ve zvýšené opatrnosti. Posuzováno jako extrémní stresová zátěž (Kestrel Meters, 2024).

Tab. 2: Prezentace limitních kategorií WBGT Indexu pro atletickou zátěž. Zdroj: (Kestrel Meters, 2024).

GUIDANCE FOR ATHLETIC TRAINERS			
WBGT	FLAG COLOR	LEVEL OF RISK	COMMENTS
<18°C (<65°F)	Green	Low	Risk low but still exists on the basis of risk factors.
18-23°C (65-73°F)	Yellow	Moderate	Risk level increases as event progresses through the day.
23-28°C (73-82°F)	Red	High	Everyone should be aware of injury potential; individuals at risk should not compete.
>28°C (82°F)	Black	Extreme or Hazardous	Consider rescheduling or delaying the event until safer conditions prevail; if the event must take place, be on high alert.

3.8 Biometeorologie

Biometeorologie je interdisciplinární věda zkoumající interakce mezi atmosférickými procesy a živými organismy – tj. rostlinami, zvířaty a lidskou populací. Nejdůležitější otázka, na kterou biometeorologie odpovídá, je jak počasí a klima mají vliv na zdraví a pohodu všech živých tvorů? Tato problematika zahrnuje reprodukci, kolísání populací a celkové zdraví společenstev organismů (International Society of Biometeorology, 2024). V této práci je věnována pozornost výhradně interakci s lidskou populací žijící v městském prostředí – humánní biometeorologii.

3.8.1 Humánní biometeorologie

Tepelný komfort

Tepelný komfort vyjadřuje úroveň vnímání tepelného prostředí lidským organismem, a to buď jako příjemné, nebo neutrální. Podle definice, kterou využívá např. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), jde o subjektivní stav mysli odrážející spokojenost s tepelnými podmínkami. Tento komplexní je formován kombinací environmentálních, individuálních a psychologických faktorů. Mezi vnější vlivy patří např. sluneční záření, proudění vzduchu, teplota okolí či relativní vlhkost, které zásadně ovlivňují tepelnou bilanci a vnímání tepla člověkem (Liu a kol., 2023). Tepelný komfort dále ovlivňují individuální parametry jedince jako jsou (věk, pohlaví, zdravotní stav, genetické predispozice). Nutné je zde zahrnout i další parametry, jako je úroveň fyzické aktivity člověka, hluk, typ oděvu. Svou roli hrají také sociální podmínky, především práce, bydlení, a hlavně duševní stav jedince (Vavrečková a kol., 2019).

Tepelná bilance

Pokud je vnitřní tělesná teplota udržována kolem 37 °C, tak mezi lidským organismem a jeho okolním prostředím existuje tepelná rovnováha. To vyjadřuje, že v průměru přenos tepla do těla a tvorba tepla v těle musí být vyvážena tepelnými výdeji z těla. Neznamená to ale, že nastává ustálený stav, protože ustálený stav zahrnuje neměnné teploty v lidském těle a způsoby výměny tepla se budou měnit. Především to spočívá v tom, že konstantní teplota se bude vztahovat k dynamické rovnováze. V případě, že by tvorba a přísun tepla byl větší než výdej tepla, tělesná teplota by se zvýšila a pokud by výdej tepla byl vyšší, tělesná teplota by klesla (Parsons, 2003).

Rozhodující tepelný stav člověka je jeho tepelná bilance, jinými slovy jde o vztah mezi množstvím tepla jím produkovaného a množstvím tepla odváděného z organismu do okolního prostředí (Státní zdravotní ústav, 2024).

Tepelný stres

Tepelný stres je označován jako akumulace tělesného tepla, které se může generovat interně (použití svalů), nebo externě (okolním prostředím). Dochází k tomu v případě, kdy teplo, které lidské tělo absorbuje z prostředí, překračuje jeho schopnost ho vylučovat. Tepelný stres (ang. heat stress) zpravidla vzniká při souhrě faktorů, jako jsou především vysoká teplota vzduchu, vysoká vzdušná vlhkost, zvýšená fyzická aktivita a nedostatečný příjem tekutin. Příznaky zvýšeného tepelného stresu zahrnují v podobě zvýšené teploty těla, srdečního tepu, rychlého dýchání, nadměrného pocení, nevolnosti, závratě, které v kritických případech vedou ke stavu vyčerpání nebo úpalu (Copernicus Climate Change Service, 2024).

Zvyšující se míra vystavení tepelnému stresu jsou jedním z více než pravděpodobným účinkům změny klimatu a v městských podmínkách k tomuto jevu dále přispívá efekt městského tepelného ostrova. To má zásadní vliv na kvalitu bydlení a jeho vnitřního prostředí. Rozdíly mezi venkovní a vnitřní teplotou se liší podle typu budovy (např. typ stavebního materiálu, velikosti a orientaci oken), venkovní teploty a okolí. Také to umocňují faktory chování, jako je vaření, koupel a používání klimatizace (Gao a kol., 2019).

Silný tepelný stres nastává v případě, kdy začnou selhávat prostředky lidského těla pro řízení vnitřní teploty (termoregulaci). Kromě teploty vzduchu můžou k velkému tepelnému stresu přispívat faktory jako vlhkost, radiace, rychlost větru, rychlost metabolismu. Zdravotní dopady působení tepla se liší podle klimatických zón charakteristických pro dané regiony. Na základě několika vědeckých studií venkovních podmínek v průběhu vln veder se ukázalo, že úmrtnost je vyšší zejména v městských oblastech ve srovnání s okolní krajinou (Gao a kol., 2019).

3.9 Typy vlhkosti, typy srážek, rychlosti větru

Typy vlhkosti

V troposférickém vzduchu je vždy přítomna vodní pára (H_2O). Její obsah je velmi proměnlivý a je závislý na teplotě vzduchu - tj. v teplejším vzduchu je obsah vodní páry vyšší. Množství vodní páry ve vzduchu se vyjadřuje jako vlhkost vzduchu (Moldan, 2018). Hlavním producentem vlhkosti za horkého letního dne v centrech velkých měst je především vzrostlá zeleň (příklady v kapitole 3.4) a vodní prvky (podrobně popsáno v kapitole 3.5). Tato vlhkost ovlivňuje nejen mikroklimatické podmínky městského prostředí, ale také celkový tepelný komfort obyvatel.

Absolutní vlhkost γ se definuje jako množství vodních páry obsažené ve vzduchu, které je vyjádřeno v kilogramech na 1 m^3 vzduchu. Maximální vlhkost vzduchu γ_{max} odpovídá hodnotě absolutní vlhkosti, kdy je vzduch zcela nasycen vodními parami, tedy dosažený stav, při němž již nemůže vzduch pojmout více vodní páry při dané teplotě (Beneš a kol., 2015).

Relativní vlhkost je definována v případě, kdy vzduch obsahuje maximální možné množství vody, které ještě může udržet jako vodní páru. Tím je řečeno, že vzduch je vodou nasycen. Jedná se o jev, kdy vzduch, který je nasycený, již nemůže přijmout další množství vodní páry. Dochází ke kondenzaci nadbytečné vody a následné vyloučení takového vzduchu ve formě vodních kapiček. Relativní vlhkost vzduchu je 100 % a je bezrozměrnou veličinou, která nemá jednotku. Udává se zpravidla v procentech (Pressl, 2022).

V kontextu tepelné bilance ovlivňuje vlhkosti efektivitu odpařování potu, klíčového mechanismu ochlazování těla. Při vysoké vlhkosti se odpařování zpomaluje, což může vést k přehřátí. Naopak nízká vlhkost podporuje rychlejší odvod tepla, ale zároveň zvyšuje riziko dehydratace (Pharmanews, 2021).

Typy srážek

Atmosférické srážky vznikají procesem kondenzace vodní páry v atmosféře. Můžou se projevit ve formě kapalného skupenství, jako je déšť nebo mrholení, nebo v pevném skupenství např. sněhem nebo kroupami. Celkový úhrn srážek se vyjadřuje jako výška vodního sloupce v milimetrech na jednotkovou plochu (1 m^2). Na mapách se oblasti s rovnými srážkovými úhrny propojují liniemi nazývanými izohyety (Karas, 2008). Srážky lze dělit i podle toho, zdali padají z oblaků anebo vznikají přímo na zemském povrchu. Ty srážky, které padají z oblaků se označují jako vertikální (např. déšť nebo sníh). Na zemském povrchu vznikají horizontální srážky, kde se vyskytuje např. rosa, jinovatka či námraza (Horská služba ČR, 2024).

Srážky regulují vlhkost vzduchu tím, že přinášejí vodní páru do atmosféry nebo ji z ní odstraňují. Déšť zvyšuje relativní vlhkost a ochlazuje vzduch, čímž ovlivňuje tepelný stres a vnímání teploty. Horizontální srážky, jako rosa a jinovatka, ovlivňují výměnu tepla mezi povrchem a atmosférou, což se projevuje na nočních teplotách a mikroklimatu (viz. kapitola 3.8) (Whiteman a kol., 2007).

Srážky podle klasifikovány podle délky výskytu do tří hlavních kategorií. Trvalé srážky se charakterizují jako kontinuální déšť, který trvá delší dobu a obvykle vzniká z dešťové slohy nebo nimbostratu. Občasné srážky jsou přerušované, avšak nejedná se o přeháňky, jejichž výskyt je sporadický. Třetí kategorií jsou přeháňky, které se vyznačují krátkým trváním, náhlým začátkem a koncem a výraznými fluktuacemi intenzity. Tyto srážky jsou typicky spojeny s bouřkovými mraky typu cumulonimbus (Obec Dolní Město, 2015). Občasné srážky ve městě jen krátkodobě přispívají ke snížení teploty okolního vzduchu a tepelného stresu (popsáno v kapitole 3.8.1), a to hlavně na lokální úrovni.

Typy rychlosti větru

Rychlost větru se mění výškou nad zemí. Stromy, keře, budovy a další překážky zpomalují proudění větru. Tyto efekty se obvykle snižují s rostoucí výškou, což umožňuje větru volněji proudit, a to hlavně ve městech. Údaje o rychlosti větru často zahrnují výšku, ve které byl vítr naměřen. Jestli není specifikována výška, rychlost větru se zpravidla vztahuje na standardní mezinárodní výšku 10 metrů (33 ft) nad úrovní země (Gipe, 1995). Vítr ovlivňuje tepelnou bilanci (viz. kapitola 3.8.1 Humánní biometeorologie) urychlením odvodu tepla konvekcí, čímž podporuje ochlazování, zejména při nízkých teplotách a zvyšuje odpařování potu v teplém klimatu (Hou, 2018).

Stupnice větru tzv. Beaufortova stupnice je empirické měřítko, které spojuje rychlost větru s pozorovanými podmínkami na souši nebo na moři. Rozděluje rychlosti větru do 12 kategorií. Např. dle stupnice 0 bezvětrí – rychlost větru menší než 0,5 m/s, 3 slabý vítr – rychlost větru 3,4-5,5 m/s, 6 silný vítr – rychlost větru 10,8-13,8 m/s a 12 orkán – rychlost větru větší nebo rovna 32,7 m/s. (Pant a kol., 2021). Při nízké vlhkosti a silném větru hrozí nadměrné ochlazení, zatímco při vysoké vlhkosti a slabém větru se tělo ochlazuje obtížněji (Novák, 2019).

4. METODOLOGIE

4.1 Charakteristika přístroje

Pro měření byl použit speciální přístroj Kestrel 5400 schopný zaznamenávat a ukládat meteorologická data. Hlavním měřicím prvkem je černá měděná koule o průměru zhruba 25 milimetrů, která slouží k zaznamenávání teploty kulového teploměru. Součástí přístroje je malá vrtule anemometru, kterou se měří rychlost větru (Peč, 2021). V levé horní části pod měděnou koulí se nachází čidlo pro měření. Uvnitř přístroje je vlhkostní čidlo, které je viditelné za zadní strany přístroje. Pro zpracování této bakalářské práce bylo klíčové změřit a zaznamenat aktuální teplotu na stanovištích, za pomoci teplotního senzoru.

Nezbytnou součástí přístroje a celého setu je stativ pro držení přístroje ve vodorovné pozici ve výšce cca 120 cm a minimalizace rizika nežádoucího ovlivnění průběhu měření. Např. zhroucení přístroje vlivem silného větru a jeho následného poškození.

Dále je součástí sady i korouhev pro orientaci a namíření přístroje, pro přesnější měření rychlosti větru. Přístroj automaticky zaznamenával základní naměřené hodnoty, jako jsou teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, teplota rosného bodu, tlak vzduchu, rychlost větru a Wet bulb temperature (teplota vlhkého teploměru) (Chlapcová, 2020; Peč, 2021), s frekvencí 5 sekund v 5minutových intervalech.

Na základě těchto naměřených hodnot byly následně dopočítány indexy, jako WBGT, Heat Index (index horka) a Wind-chill index (index ochlazujícího účinku větru) (Chlapcová, 2020; Peč, 2021). HI (zkratka Heat Index) – kombinace teploty a vlhkosti vzduchu = pocitová teplota (teplota vzduchu 30 stupňů, vysoká vlhkost = 32 stupňů). Na konci každého měřeného dne proběhl import dat za pomoci USB kabelu do počítače ve formátu *.csv, který je možné otevřít prostřednictvím programu Microsoft Excel. Poté došlo k vytvoření a uspořádání sloupců a uložení souboru v *.xlsx formátu, kde je možnost dalších úprav a práce s daty.

4.2 Průběh měření a standardizace dat

Jednotlivá měření probíhala v osmi dnech od 9:00 do cca 18:20 hod. SELČ, konkrétně v těchto dnech: 8.7.2023, 9.7.2023, 11.7.2023, 15.7.2023, 18.7.2023, 19.7.2023, 15.8.2023, 19.8.2023. Noční měření probíhalo v noci z 22. – 23.8.2023 od 22:00 do 4:45 hod. SELČ.

Před zahájením měřicího procesu na každém stanovišti byl přístroj postaven na místo s nejnižší sklonitostí a pak probíhalo centrování stativu do vodorovné polohy ve výšce přibližně 120 cm nad zemí. Prioritou bylo minimalizovat riziko pádu a poškození přístroje při turbulentních podmínkách. Po spuštění měření se data ukládala do přístroje každých 5 sekund po dobu 5 minut, které byly odměřovány pomocí časovače. Po vypršení limitu následovalo přemístění na další stanoviště. Přesuny mezi stanovišti trvaly zhruba 2-7 minut v závislosti na jejich vzdálenosti a rozmístění. V průběhu každého měřeného dne jsem si do záznamového bloku zapisoval čas spuštění ukládání dat na stanovišti, zastínění, průměrné pokrytí oblohy

oblačností za celý den, náhlé změny počasí, míru koncentrace lidí v okolí stanoviště, případné další významnější události.

Přístroj musel být z důvodu aklimatizace po přesunu ponechán v klidové poloze před jeho spuštěním u každého měření. Doba trvání klidové polohy přístroje se určovala podle specifických podmínek na stanovišti. Na prvních třech stanovištích č. 1 (Průmyslový palác) až 3 (Fontána) byla stanovena doba pro klidovou polohu cca 1-2 minuty. U stanovišť č. 4 (U planetária) a 6 (Šlechtova restaurace) kvůli trvalému zastínění a přítomnosti husté zeleně byla preference 4 minut. Důvodem je, že na stanovištích č. 1 (Průmyslový palác) až 3 (Fontána) a č. 5 (Dětské hřiště Vozovna) s vysokou tepelnou kapacitou umělých povrchu byl přístroj vystaven na přímém slunečním záření a tím docházelo k jeho přehřívání. Proto po přesunu na trvale zastíněná stanoviště bylo vhodné nechat delší čas pro aklimatizaci, aby se minimalizovalo případnému zkreslení získaných dat.

Během jednoho měření na stanovišti přístroj zaznamenal přibližně 60 záznamů. Po skončení měřicího období bylo provedeno jejich zprůměrování tak, aby výsledkem byla pouze jedna hodnota záznamu.

U WBGT Indexu nebylo možné použít pětiminutový průměr jako reprezentativní hodnotu pro jedno měření. Důvodem je pomalá reakce přístroje při aklimatizaci teploty kulového teploměru (globe temperature), což způsobuje setrvačnost v zaznamenávání teplotních změn (Peč, 2021). Tento efekt by vedl k nepřesnostem, kdyby byl použit průměr hodnot za tento časový interval. Proto byly pro analýzu a následnou interpretaci výsledků zvoleny pouze poslední naměřené hodnoty v každém měřicím intervalu. V denním měření bylo výsledkem 36 hodnot (4 okruhy) a v nočním 27 hodnot (3 okruhy) pro všechny meteorologické prvky, které se analyzují a interpretují ve výsledcích.

Pro přesnější porovnání odlišností mezi jednotlivými stanovišti bylo nutné naměřené hodnoty ošetřit o přirozený denní chod teploty a dalších proměnných v rámci jednoho měřicího okruhu. V rámci výpočetních operací byl proveden výpočet ukazatele teploty. Tj. o kolik °C teplota vzrostla nebo klesla v průběhu jednoho okruhu měření. Výsledkem byl teplotní rozdíl mezi hodnotami na prvním a posledním měření v rámci každého okruhu. Vypočítaný rozdíl se vydělil počtem minut celkového času okruhu.

Pokud nastala skutečnost v přirozeném zvýšení teploty, tak se výsledná konstanta odečetla nebo přičetla od (ke) průměrné teploty (ě), která byla naměřená na stanovišti. Výsledkem tohoto přepočtu je standardizace reálně naměřených teplotních hodnot vzduchu v celém měřeném okruhu (Příloha 2) a bylo možné porovnání všech stanovišť podle svých specifických podmínek. Tento přepočet byl aplikován pro komparaci stanovišť u relativní vlhkosti vzduchu, průměrné teploty vzduchu, Heat indexu a WBGT indexu (Peč, 2021).

Tato metoda přepočtu nebyla použita k porovnání vývoje teploty během měřených dnů. Pro standardizaci byly zohledněny pouze průměrné hodnoty z prvního a posledního měření v rámci jednoho okruhu na stejném stanovišti. O této hodnotě se zde uvažovalo v rámci jednoho údaje. To samé se vztahuje i k výpočtu limitních

hodnot WBGT indexu. Při porovnávání stanovišť po eliminaci přirozených denních přírůstků nebylo nutné počítat průměr u prvního a posledního stanoviště, protože po kalkulaci pro ně vyšly totožné hodnoty (Peč, 2021). Konkrétně se jedná o stanoviště č. 1 (Průmyslový palác).

Pro účely zpracování této bakalářské práce se v rámci výsledků provádí rozborů pouze s vybranými fyzikálními veličinami z měřených indikátorů. Zejména teplotou vzduchu, relativní vlhkostí vzduchu, rychlostí větru, Heat indexu a WBGT indexu, které byly vybrány na základě jejich významného vlivu na tvorbu městského tepelného ostrova.

4.3 Charakteristika zkoumaného území

Vybrané území, kde průzkum probíhal, se nachází v Královské oboře, v parku Stromovka (v části Dno bývalého rybníka) a v areálu Výstaviště Holešovice. Vzdálenost od centra Prahy je přibližně 1 km vzdušnou čarou v nadmořské výšce mezi 185 – 220 m. n. m. Většina stanovišť byla situována přímo v areálu parku Stromovka a tři v prostoru před Průmyslovým palácem v areálu Výstaviště (obr. 5).

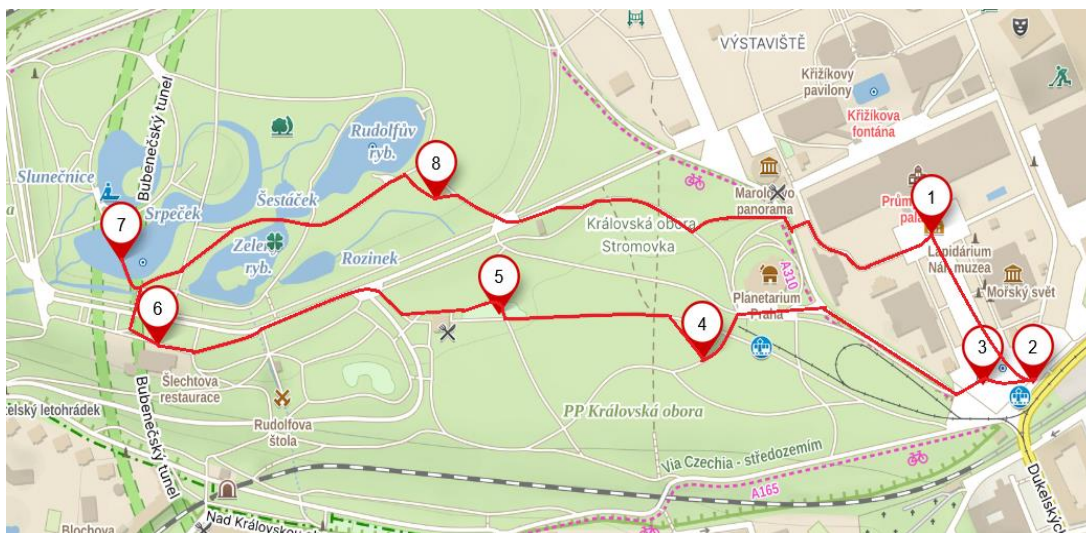
Tato lokalita byla zvolena na základě posouzení kontrastu mezi oblastí s hustou koncentrací zeleně v parku Stromovka a zástavbou v areálu Výstaviště Holešovice. Rozhodujícím faktorem pro výběr měřících stanovišť byla místa, kde se lidé nepřetržitě zdržují a tráví zde svůj volný čas nebo pořádají hromadné akce. Jedná se především o dětská hřiště, promenády, okolí rybníků, náměstí, fontány, travnaté plochy, zastávky MHD atd.

Měření probíhalo v okruhu s celkovou délkou přibližně 2,5 km (obr. 5). Na okruhu bylo určeno celkem 8 stanovišť s tím, že první stanoviště bylo zároveň i poslední, tj. stanoviště č. 1 a 9 (Průmyslový palác). Bylo tak situováno z důvodu objektivní a přesnější práce se získanými daty. Začátek měření byl vždy v 9:00, konec kolem 18:15 SELČ. Během této doby byly každý měřící den naměřeny 4 okruhy, které začínaly v 9:00, 11:30, 14:00 a 16:30 hodin. Měřící dny byly vybírány na základě předpovědi počasí podle následujících kritérií: předpovězená maximální teplota vyšší než 30 °C, jasno nebo polojasno, malá pravděpodobnost srážek.

V průběhu měření bylo zaznamenáno do záznamové tabulky a itineráře zastínění jednotlivých stanovišť, popřípadě kolik procent času během 5 minutových intervalů nebylo slunce zakryté oblaky. Dále byly zaznamenávány mimořádné okolnosti, které také měly významný vliv na naměřené hodnoty. Jednalo se např. o dopravní uzavírku a s tím spojenou nízkou koncentraci automobilové dopravy nebo rozdělaný oheň v blízkosti stanoviště. Pokrytí oblohy oblačností bylo vyjadřováno za každý celý měřený den z meteorologického hlediska tzv. osminovým systémem (obr. 1, kapitola 3.2).

Vyjádření tímto systémem bylo provedeno na základě použití dostupné online databáze historických meteorologických dat na www.meteomanz.com, konkrétně v SYNOP/BUFR observations – data by hours, byla zvolena příslušná země Česká republika, nejbližší meteorologické stanice (Praha–Kbely a Praha–Ruzyně), typu

výstupu jako zobrazení dat po hodinách a datum a čas, kdy bylo měření prováděno. Dále byl zvolen čas od 7 do 20 hodin (Příloha 1) (METEOMANZ, 2023). Podle zjištěných údajů na jedné z nejbližších meteostanic o zastínění byla zastínění z každé hodiny zprůměrována u každého měřeného dne, a to včetně nočního měření z pohledu rychlosti vyřazování tepla povrchy.



Obr. 5: Plán okruhu měření a polohy jednotlivých stanovišť (vytvořeno podle www.mapy.cz a programu Malování).

Následuje popis stanovišť, kde jednotlivá měření probíhala:

Stanoviště č. 1 a 9



Obr. 6: Stanoviště č. 1 a 9 (Průmyslový palác).

První a zároveň i poslední stanoviště (obr. 6) se nachází v prostoru na asfaltové ploše před Průmyslovým palácem přímo v areálu Výstaviště Holešovice. Zde byl přístroj umístěn cca 40 m od budoucího nového hlavního vchodu do budovy Průmyslového paláce. Tepelný ostrov má vliv na koncentraci lidí. Na této nezastíněné lokalitě má velkou převahu rozsáhlá asfaltová plocha oproti přilehlé liniové vegetaci s lavičkami. V horkých dnech je toto stanoviště vystaveno vysoké míře dopadajícího slunečního záření, a proto se zde lidé zdržují je na nezbytně nutnou dobu. Většina přilehlých budov včetně Průmyslového paláce a Sportovní haly Fortuna disponuje plechovými střechami, které mají vyšší tepelnou kapacitu než asfalt a beton, což ještě více umocňuje zhoršení efektu zdejšího tepelného ostrova. Přímo před budovou Průmyslového paláce se nachází kulturní centrum Gauč na Výstavišti a stánek s rychlým občerstvením, který disponuje s venkovním posezením.

Stanoviště č. 2



Obr. 7: Stanoviště č. 2 (Zastávka MHD Výstaviště Holešovice).

Druhé stanoviště se nachází na zastávce MHD Výstaviště Holešovice (obr. 7). Povrch je zde tvořen asfaltem a dlažebními kostkami, které plní funkci porézní dlažby a umožňují tak absorpci vody a její evaporace. Nepříznivý vliv na mikroklima mají převážně exhalace z osobní a nákladní automobilové dopravy. Během července na tomto stanovišti byl zvýšený pohyb lidí z důvodu dopravní obslužnosti tramvají. Jde o jedno z dopravně nejfrekventovanějších míst na území MČ Praha 7 s výjimkou srpnových dnů měření 15. a 19.8. vč. nočního měření 22.–23.8., kdy vzhledem k probíhající rekonstrukci přilehlého železničního mostu došlo k úplné uzavírcce silnice směrem do ulice Dukelských hrdinů.

Stanoviště č. 3



Obr. 8: Stanoviště č. 3 (Fontána).

Stanoviště č. 3 se nachází u bývalé hlavní brány do areálu pražského výstaviště naproti zastávce MHD Výstaviště (obr. 8). Fontána disponuje travnatým povrchem a je obklopena plochou tvořenou z dlažebních kostek a v širším okolí klasický asfaltový povrch. V blízkosti fontány se nachází kavárna Stromovous. Vliv na okolní klima má hlavně směr větru a intenzita rozprašování vodních kapek do okolí z trysek fontány, kromě nočního měření, kdy byla fontána mimo provoz. Občas zde návštěvníci nechají vykoupat psa i když se to nedoporučuje, protože voda je z hygienických důvodů chemicky ošetřována chlornanem sodným.

Stanoviště č. 4



Obr. 9: Stanoviště č. 4 (U planetária).

Stanoviště č. 4 se nachází přibližně 50 m jižně od Planetária v blízkosti tramvajové zastávky určené jako nástupní místo pro jízdy historickou tramvají (obr. 9) a spolu se stanovištěm č. 6 (Šlechtova restaurace) (obr. 11) se jedná o místo, které je zastíněné po celý den. Zde byl přístroj umístěn přímo pod stromem na cestu s popraskaným asfaltovým povrchem. Některé z okolních stromů disponují s průměrem kmene větším než 1 m ve výšce kolem 1,5 m nad zemí. Vysoká hustota zeleně zde zadržuje vlhkost, která se odpařuje, což vede k ochlazení okolí a regulaci mikroklimatu na bezpečnou úroveň. Během nočního měření nebyla tato lokalita osvětlená, což je důvod proč zde nebyla žádná koncentrace lidí. I když lidé obvykle vyhledávají tato místa pro odpočinek od tepelné stresu a přehřátí v pozdních večerních hodinách, tak mají rovněž obavy o svou bezpečnost.

Stanoviště č. 5



Obr. 10: Stanoviště č. 5 (Dětské hřiště Vozovna).

Stanoviště č. 5 se nachází u restaurace Vozovna na jedné z nejfrekventovanějších cest směrem do nitra parku Stromovka (obr. 10). Přístroje byl vzdálený přibližně 10 m od nejbližšího stromu. Jedná se o dětské hřiště, kde je vysoká koncentrace dětí nejčastěji ve věku od 1 do cca 6 let. Stanoviště je obklopeno zelení a vzrostlými stromy, které výrazně tlumili zdejší rychlost větru. Jeho povrch je kamenitý. Kestrel 5400 byl situovaný uprostřed areálu dětského hřiště, kde byl po celý den vystaven na přímém slunci. Během prvního okruhu v rámci nočního měření byla na tomto místě zvýšená koncentrace lidí z důvodu konání narozeninové oslavy.

Stanoviště č. 6



Obr. 11: Stanoviště č. 6 (Šlechtova restaurace).

Toto stanoviště bylo situováno před hlavním vstupem do Šlechtovy restaurace (obr. 11). Vzhledem k tomu, že je restaurace stále uzavřená je v okolí stanoviště nízká koncentrace lidí. Arkády stimulují rychlost větru. Prostranství před vstupem bylo po celý den zastíněné. Přístroj Kestrel 5400 byl postaven na žulový chodník, a to ve vzdálenosti cca 1,5 m od hlavních vchodových dveří. Vedle budovy je provizorně vybudovaný stánek s rychlým občerstvením. Po zprovoznění restaurace se očekává zvýšená koncentrací lidí a pravidelná organizace kulturních a společenských akcí.

Stanoviště č. 7



Obr. 12: Stanoviště č. 7 (Rybník Srpeček).

Toto stanoviště leží na dřevěné lávce vedoucí přes rybník Srpeček s vodotryskem (obr. 12). Hned ve vedlejším rybníku Slunečnice je během parných dnů vysoká koncentrace lidí, protože v rybníku je povoleno koupání, a navíc má jako atrakci samoobslužný přívoz na uměle vybudovaný ostrov. Denně zde projíždí cyklisté a lidé se zde zastaví a posedí u vody. Občas zde návštěvníci nechají přes zákaz vykoupat psa. Přístroj se při každém měření umísťoval ve vzdálenosti 30 m od obou břehů rybníka. Přímo pod tímto stanovištěm vede tunel Blanka, který je součástí vnitřního městského okruhu.

Stanoviště č. 8



Obr. 13: Stanoviště č. 8 (U Rudolfova rybníku).

Toto stanoviště se nachází u Rudolfova rybníka (obr. 13). Je zcela pokryto travnatým povrchem, který slouží k rekreaci a odpočinku pro návštěvníky parku. Lidé zde pořádají pikniky, vzdělávací a sportovní aktivity. I v nočních hodinách se zde lidé scházejí za účelem zábavy a meetingu. Stanoviště je obklopeno vysokými listnatými stromy. Přístroj byl umístěn, pokud možno v hluboké trávě (obr. 13) ve vzdálenosti 15–18 m od nejbližší šterkové cesty a cca 50 metrů od Rudolfova rybníku. Kromě travnatého povrchu a vegetace k příznivým mikroklimatickým podmínkám přispívá přilehlý Rudolfův rybník s vodotryskem a rybník Rozinek s malým potokem.

5. VÝSLEDKY

5.1 Definice a charakteristika dnů měření

Před podrobným zpracováním dat byly dny měření rozdělené dle průměrné teploty za celý den na chladné a horké. Za všechny dny měření byla spočítána průměrná denní teplota u každého stanoviště a na základě jejich zjištění byly klasifikovány 4 dny jako horké a zbytek za chladné. Pro noční měření byla vybrána noc mezi dvěma horkými dny, konkrétně z 22. na 23.8.2023.

Tabulka 3 (tab. 3) ukazuje průměrné, minimální a maximální hodnoty klíčových meteorologických prvků v průběhu 8 dnů měření, ve 4 chladných (8.7., 11.7., 18.7. a 19.7.) a 4 horkých dnech (9.7., 15.7., 15.8., 19.8.) na jednotlivých stanovištích během všech měřených dnů. Výsledky byly zpracovány po provedení standardizace dat o přirozený denní chod měřených prvků.

Nejteplejší den dle průměrné teploty byl 15. červenec, který byl zároveň i nejteplejším v roce 2023. Nejchladnější byl naopak 19. červenec, který v odpoledních hodinách byl doprovázený přeháňkami. Také byl nejvíce oblačným dnem (5/8 – oblačno).

Mezi nejchladnějším a nejteplejším dnem byl teplotní rozdíl maximální teploty 9 °C. V chladných dnech byla nejvyšší maximální naměřená teplota (tab. 3) 11.7. a nejnižší 19. července. Naopak v horkých dnech maximální teplota dosahovala nejvyšších naměřených hodnot 15.7. a nejnižší ve druhém dni měření 9.7. Nejnižší stupně pokrytí oblohy oblaky se projevovaly zejména v horkých dnech 9.7., 15.7. a 19.8. Nejvíce zataženo bylo v chladných dnech 18. a 19.7., kdy průběh měření narušili krátké přeháňky.

U hodnot indexu tepelného stresu WBGT byla nejvyšší průměrná teplota naměřena 19.8. a maximální teplota 15.7. Nejnižší hodnoty byly zachyceny v nejchladnějším dnu 19.7. Nejméně oblačnosti bylo pozorováno 9.7., 15.7. a 19.8., kdy během měření bylo jasno až skorojasno. Ojediněle se tvořily mraky typu Cirrus, Cirrostratus, Cirrocumulus.

Tab. 3: Přehled naměřených základních meteorologických prvků z osmi měřicích dnů. Tabulka zobrazuje průměrné hodnoty za celý den. Červeně je zvýrazněn nejteplejší den. Modře zvýrazněn nejchladnější den.

datum	teplota (°C)	max. teplota (°C)	Heat Index (°C)	max. Heat Index (°C)	WBGT (°C)	max. WBGT (°C)	oblačnost	rychlost větru (m/s)	relativní vlhkost vzduchu (%)
08.07.	29,5	35,9	28,3	35,2	24,7	28,7	2/8	0,9	32,3
09.07.	31,6	38	30,3	37,8	26,0	29,8	1/8	0,8	30,3
11.07.	29,2	39,5	29,7	43,1	26,3	29,6	2/8	0,8	45,8
15.07.	33,4	42,7	33,6	44,7	27,5	31,7	1/8	1,0	31,2
18.07.	27,5	34	26,3	36,0	23,4	27,3	4/8	0,8	35,4
19.07.	27,2	33,7	26,3	33,2	22,9	26,6	5/8	0,8	40,9
15.08.	31,1	38,2	32,2	49,6	26,9	31,3	3/8	0,8	42,0
19.08.	30,8	39,9	32,8	45,0	27,6	31,3	1/8	0,5	49,7

Průměrné meteorologické a klimatické hodnoty na jednotlivých stanovištích jsou zobrazeny v tabulce 4 (tab. 4). Zde je patrný rozdíl mezi stanovištěm č. 1 (Průmyslový palác) a č. 3 (Fontána), kde je rozdíl relativní vlhkosti vlivem ochlazování okolního vzduchu za pomoci fontány, kde stříkající voda za doprovodu větru dokáže přispět ke zlepšení mikroklimatu. Nejvyšší relativní vlhkost je na stanovišti č. 8 (U Rudolfova rybníku), které se nachází na trávníku. Důsledkem je podstatně vyšší vlhkost než na zastavěných místech.

Na stanovištích č. 4 (U planetária) a 6 (Šlechtova restaurace) je WBGT přibližně o 4 stupně nižší než na ostatních stanovištích. Příznivě ovlivňuje značnou mírou trvalé zastínění a vzrostlá zeleň na čtvrtém stanovišti (U planetária) a zpomalování větru pomocí arkád a trvalému zastínění vchodu budovou. Dle limitní kategorie WBGT byla tato stanoviště vyhodnocena jako středně riziková. Na stanovišti č. 7 (Rybník Srpeček), které bylo jedno z nejméně zastíněných, byl sluneční svit a dopad slunečních paprsků v průběhu dne podobný jako u prvních třech stanovišť vzhledem k jejich poloze a specifikace okolí.

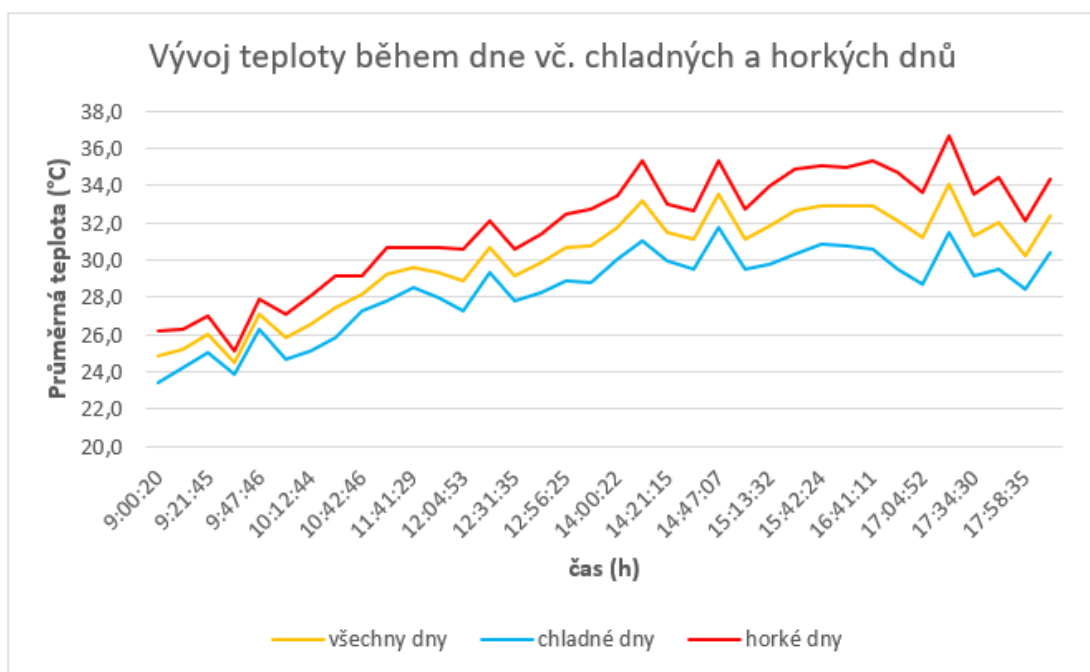
Rozdíl v teplotě je spojen s úrovní relativní vlhkosti, která byla na stanovišti č. 7 (Rybník Srpeček) ovlivněna přítomností vodního prvku. Přístroj Kestrel 5400 byl umístěn na lávce (obr. 12), kde odpařování vody z rybníka a přilehlý vodotrysk zvyšovaly relativní vlhkost vzduchu. Tato vlhkost byla téměř srovnatelná s hodnotami přímo u fontány na třetím stanovišti. Naopak na stanovištích č. 4 (U planetária) až 8 (U Rudolfova rybníku), kde hrály roli vzrostlé stromy, byla rychlost větru nižší o přibližně 0,5 m/s ve srovnání s prvním souborem stanovišť č. 1 (Průmyslový palác) až 3 (Fontána), což mělo vliv na nižší teploty.

Tab. 4: Průměrné hodnoty biometeorologických ukazatelů na jednotlivých stanovištích během denního měření.

Stanoviště číslo	prům. teplota (°C)	rel. vlhkost (%)	HI (°C)	rychlost větru (m/s)	WBGT (°C)	zastínění celkem
1 (Průmyslový palác)	30,3	36,6	30,1	1,2	26,7	5x
2 (Zastávka MHD)	30,7	36,5	30,6	1,1	26,7	4x
3 (Fontána)	30,1	39,5	30,2	1,3	26,2	5x
4 (U planetária)	29,1	38,5	28,6	0,5	22,4	Vždy (32x)
5 (Dětské hřiště Vozovna)	31,4	35,8	31	0,6	27,6	2x
6 (Šlechtova restaurace)	29,2	38,6	28,8	0,5	22,7	Vždy (32x)
7 (Rybník Srpeček)	29,7	39,3	29,7	0,8	26,6	2x
8 (U Rudolfova rybníku)	29,7	42,8	30,3	0,5	26,4	9x

5.2 Vývoj teploty v průběhu dne

5.2.1 Průměrný vývoj teploty vč. chladných a horkých dnů



Obr. 14: Vývoj teploty během horkých (9.7., 15.7., 15.8., 19.8.) a chladných (8., 11., 18., 19.7.) dnů.

Na obr. 14 je zachycena křivka vývoje průměrné teploty ze všech dnů měření a dvě křivky naznačující vývoj teploty v chladných a horkých dnech. Mezi chladné dny byly určeny 8., 11., 18. a 19.7. Jedná se o dny, kdy průměrná teplota nepřekročila 30 °C. Naopak horké dny 9.7., 15.7., 15.8. a 19.8. byly klasifikovány teplotou více než 30 °C a zároveň v tyto dny maximální teplota byla více než 35 °C.

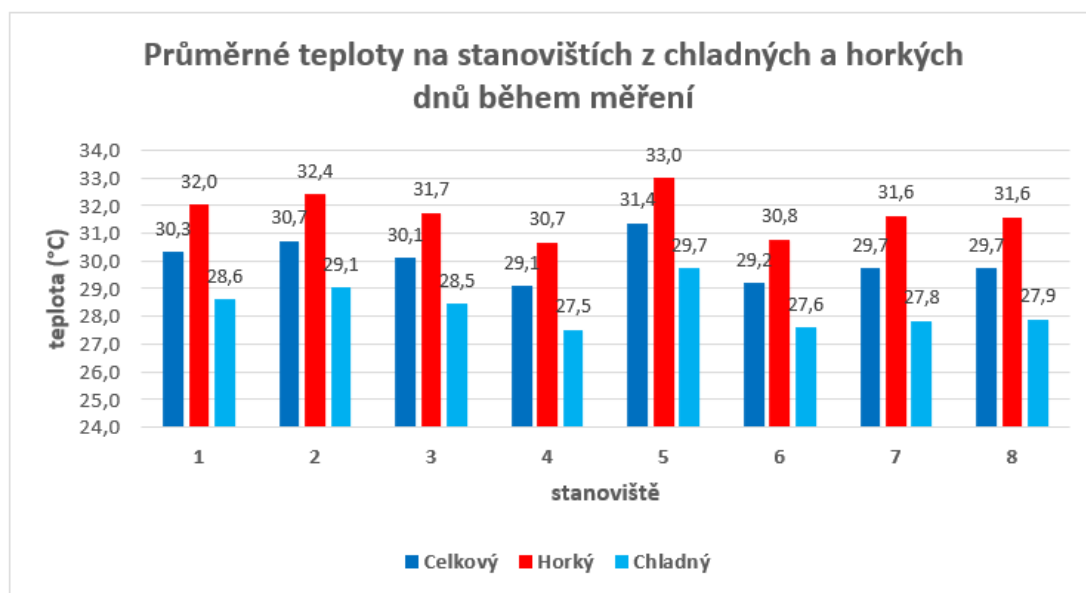
V ranních hodinách se teploty pohybovaly obvykle mezi 24–28 °C. Během dne teploty rostly postupně bez velkých výkyvů. Kolem 16:30 teplota začala mírně klesat během posledního čtvrtého okruhu, kde byly hodnoty zhruba o 5-7 °C vyšší, než v ranních a dopoledních hodinách. Největší výkyvy teplot byly dle výpočtů během

prováděného měření na stanovišti č. 5 (Dětské hřiště Vozovna), a to v průměrných časech 12:17, 14:47 a 17:16. Jde o stanoviště, kde v průběhu dne byly naměřeny nejvyšší teplotní hodnoty ve srovnání s ostatními stanovišti. Stanoviště č. 8 (U Rudolfova rybníku) bylo při posledním okruhu vždy zastíněné. Vývoj průměrné teploty v horkých a chladných dnech vykazoval cca do 14:00 rostoucí trend (obr. 14), kdy do konce měření vývoj teploty ustálil s významnými výkyvy u stanoviště č. 5.

Hodnoty na jednotlivých stanovištích se mezi chladnými a horkými dny liší v průměru o 2–3 stupně. Chladné dny byly navíc obvykle ovlivněny dešťovými přeháňkami, kdy docházelo k infiltraci a vsaku srážkové vody. Ta následně procesem evapotranspirace přispívala k dalšímu snížení průměrné denní teploty oproti horkým dnům.

5.3 Průměrná teplota na jednotlivých stanovištích

5.3.1 Průměrné teploty v horkých a chladných dnech

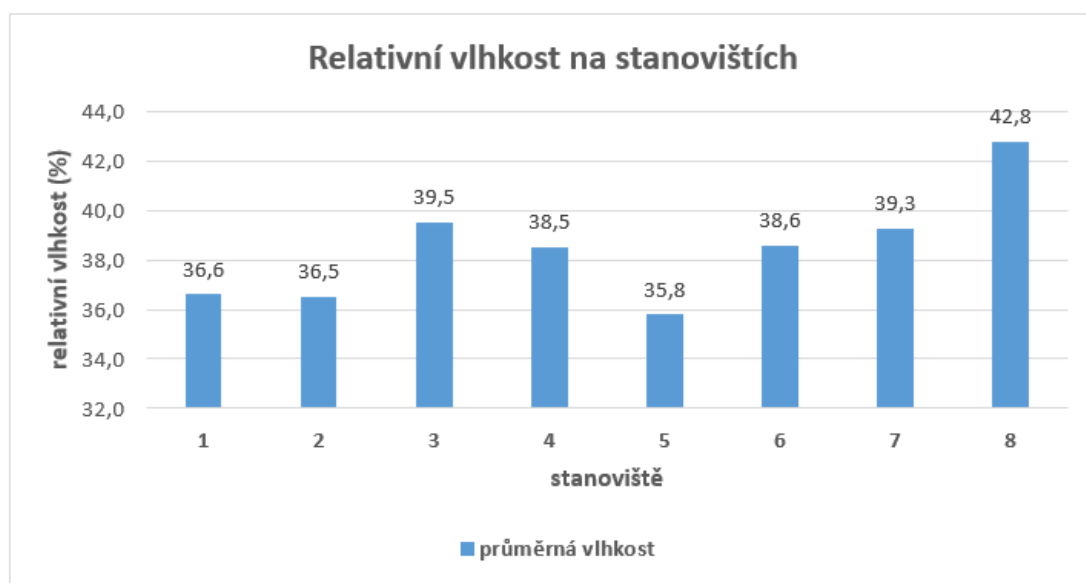


Obr. 15: Průměrné teploty z 32 měření na jednotlivých stanovištích z horkých (9.7.,15.7.,15.8.,19.8.) a chladných (8.,11.,18.,19.7.) dnů.

Na obr. 15 jsou znázorněny průměrné teploty na stanovištích v chladných a horkých dnech a za celou dobu měření. Po zpracování výsledků měření bylo zjištěno, že nejvyšší průměr je na stanovišti č. 5 (Dětské hřiště Vozovna), kde po celý den dopadá přímé sluneční záření a vzhledem k vzrostlé zeleni je zde nízká rychlost větru. Významný vliv na teplotu má kromě malé rychlosti větru také kombinace písku a kamení. Na stanovišti č. 8 (U Rudolfova rybníku) je teplotní rozdíl mezi chladným a horkým dnem necelé 4 °C, protože při chladnějším vzduchu se vlaha odpařuje pomaleji než v horkých dnech. Je to dáno tím, že čím je vzduch chladnější, tím více kondenzuje. Čím je vzduch teplejší, tím více vody rozptýluje a absorbuje. Na prvních dvou stanovištích č. 1 (Průmyslový palác) a 2 (Zastávka MHD Výstaviště Holešovice) teploty v horkých dnech společně se stanovištěm č. 5 (Dětské hřiště Vozovna) překračovaly hodnoty 32 °C, kde ke zvýšení tepelného stresu a teploty celkově nejvíc přispíval rozlehlý asfaltový povrch společně s plechovými střechami

přilehlých budov, které absorbují velké množství tepelného záření. Na stanovištích č. 7 (Rybník Srpeček) a 8 (U Rudolfova rybníku) byly teploty v podstatě stejné kvůli významnému ovlivňování mikroklimatu v kombinaci přilehlých rybníků s vodotrysky a travnatým povrchem doplněným hustou vegetací. Nejnižší teploty byly naměřeny na stanovišti č. 4 (U planetária), kde by přístroj Kestrel 5400 umístěn pod velkou větev na asfaltovou cestu. Toto stanoviště se nacházelo v zalesněné části Parku Stromovka, kde po celý den panovaly vlivem produkující vlhkosti a celkovému zastínění velmi příznivé mikroklimatické podmínky, které jsou považovány za nejbezpečnější pro pobyt v okolí stanoviště.

5.4 Relativní vlhkost na jednotlivých stanovištích



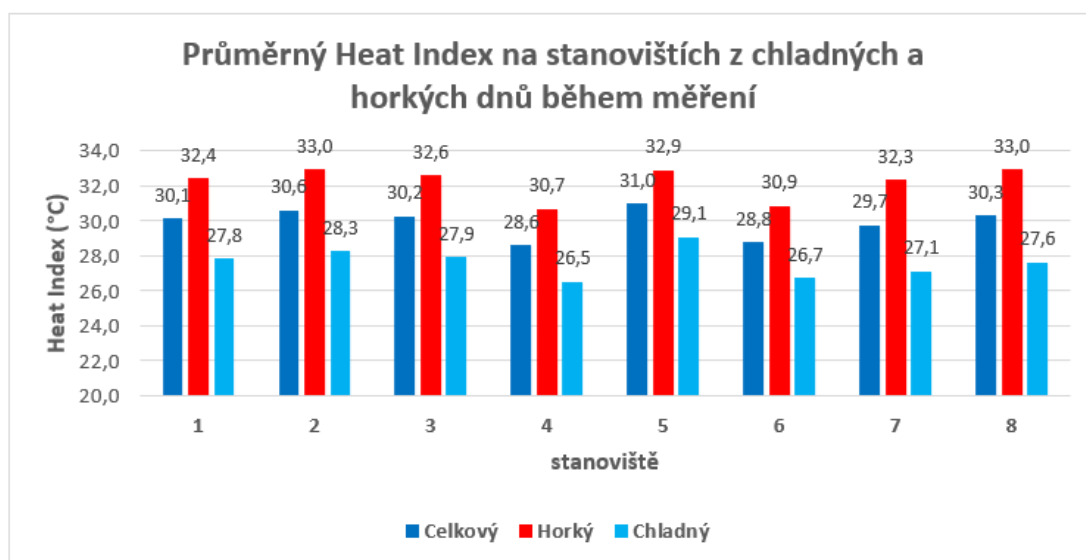
Obr. 16: Průměrná relativní vlhkost na jednotlivých stanovištích ze všech dnů měření.

Na obr. 16 jsou zobrazeny hodnoty průměrné relativní vlhkosti na každém stanovišti. Průměry jsou vypočítané z 32 měření během dne pro každé stanoviště. Nejvyšší hodnoty vlhkosti byly naměřeny na stanovišti č. 8 (U Rudolfova rybníku). Hodnoty relativní vlhkosti se u většiny stanovišť výrazně lišily (obr. 16) kvůli jejich specifickému urbanizovanému stupni.

Další dvě nejvyšší hodnoty byly naměřeny na stanovištích č. 3 (Fontána) a 7 (Rybník Srpeček), jak je však zřejmé z obr. 16, tyto hodnoty nejsou srovnatelné s hodnotami na stanovišti č. 8 (U Rudolfova rybníku). Nižší vlhkost vzduchu na stanovištích č. 3 (Fontána) a 7 (Rybník Srpeček) je způsobena několika faktory. Na stanovišti č. 3 (Zastávka MHD Výstaviště Holešovice) hraje roli přilehlý asfaltový povrch, zatímco na stanovišti č. 7 (Rybník Srpeček) se jedná o větší vzdálenost vodotrysku od lávky, spolu s intenzivním slunečním zářením, které působí podobně jako na stanovišti č. 3 (Fontána). Nejnižší relativní vlhkost je paradoxně na stanovišti č. 5 (Dětské hřiště Vozovna) i když je obklopené vzrostlou zelení. Pro zvýšení relativní vlhkosti vzduchu je dle mého názoru doporučeno nainstalovat vodní prvek např. mlhoviště. K těmto nízkým hodnotám přispívá kombinace vysoké intenzity slunečního záření a slabého větru. Nižší vlhkost vzduchu znamená sušší podmínky, což negativně ovlivňuje tepelný komfort a únosnost lokality pro pobyt.

Na stanovišti č. 2 (Zastávka MHD Výstaviště Holešovice) je vlhkost nižší než na stanovišti č. 1 (Průmyslový palác), kde exhalace z automobilové dopravy přispívají ke zvýšení teploty rozptylem slunečního záření o prachové částice i z protějšího staveniště. Na těchto stanovištích se v jejich bezprostřední blízkosti nenachází velké množství zeleně. Pro zvýšení vlhkosti je racionální navrhnout soustavu fontán v prostranství před Průmyslovým palácem. Stanoviště č. 4 (U planetária) se nachází mezi vzrostlou zelení, i přesto zde byla naměřena nižší relativní vlhkost vzduchu ve srovnání se stanovištěm č. 3 (Fontána). Tento rozdíl lze vysvětlit absencí vodní plochy v bezprostřední blízkosti, která by mohla přispívat k vyšší relativní vlhkosti vzduchu. Vliv na nižší relativní vlhkost může mít také poloha stanoviště na okraji areálu parku Stromovka-Královská obora, kde může docházet k vyššímu proudění vzduchu a rychlejšímu odpařování vlhkosti. V komparaci s dalšími suššími stanovišti, jako je č. 5 (Dětské hřiště Vozovna) nebo č. 2 (Zastávka MHD Výstaviště Holešovice), je v této lokalitě sice více zeleně, ale absence vodního prvku a případné lokální mikroklimatické podmínky přispívají k relativně nižším hodnotám vlhkosti vzduchu.

5.5 Průměrný Heat Index na stanovištích



Obr. 17: Průměrné hodnoty Heat Indexu na jednotlivých stanovištích z horkých (9.7., 15.7., 15.8., 19.8.) a chladných (8., 11., 18., 19.7.) dnů.

Obr. 17 znázorňuje průměrné hodnoty Heat Indexu během 32 měření na jednotlivých stanovištích. Standardizace přirozených denních přírůstků (Příloha 2) byla provedena před uvedením výsledků.

Nejteplejším stanovištěm dle Heat Indexu je stanoviště č. 2 (zastávka MHD Výstaviště Holešovice), kde je hlavním faktorem přispívajícím ke zvýšení teploty zejména exhalace z automobilové dopravy. Ulice U Výstaviště patří k nejvíce frekventovaným silničním komunikacím na Praze 7. Naopak nejchladnějšími stanovišti podle HI jsou stanoviště s trvalým zastíněním během letních dnů, konkrétně se jedná o stanoviště č. 4 (U planetária), kde vlivem evapotranspirace rostlin a vzrostlých stromů se ochlazuje okolní prostředí, čímž se zlepšuje tepelný komfort,

protože chladnější vzduch i vyšší vlhkost můžou snížit subjektivní pocit horka. Dále se jedná o stanoviště č. 6 (Šlechtova restaurace), kde díky celodennímu stínu před vstupem do budovy docházelo k nižšímu tepelnému sálání než na sluncem exponovaných částech budovy. Tím zde nedocházelo k přehřívání okolního vzduchu, a proto i vzhledem k poloze a orientaci budovy je prostranství před vstupem a arkádami považováno jako bezpečné např. pro organizování kulturní akcí, např. svateb.

Na stanovišti č. 5 (Dětské hřiště Vozovna), které je nejteplejším stanovištěm z hlediska průměrné teploty (obr. 15) za celou dobu měření, jsou relativně nejvyšší průměrné hodnoty Heat Indexu (obr. 17) ze všech měřených dnů, přestože zde byly nejnižší naměřené hodnoty relativní vlhkosti (obr. 16) ze všech měřených stanovišť. Tento výsledek je překvapivý, protože nižší vlhkost obvykle snižuje pocitovou teplotu. Důsledkem je zde přímé sluneční záření po celý den a absence zastínění (obr. 22), kdy dochází k přehřívání kamenitého povrchu hřiště.

Tento efekt umocňuje nízká rychlost větru, která je způsobená obklopením stanoviště vzrostlými stromy, a také omezuje přirozené ochlazování těla prostřednictvím evaporace potu, což vede k zvýšení hodnot HI navzdory nízké vlhkosti (Wikiskripta, 2025).

Na stanovišti č. 8 (U Rudolfova rybníku) byly naměřeny nejvyšší průměrné hodnoty relativní vlhkosti (obr. 16) ze všech měřených stanovišť. Ke zvýšené relativní vlhkosti zde přispívá také přilehlý Rudolfův rybník s vodotryskem. Vyšší vlhkost může snižovat efektivitu odpařování potu, což může vést k vyššímu pocitovému teplu i při stejné teplotě vzduchu. Průměrný Heat Index v horkých dnech měření (obr. 17) zde byl přibližně o 1,5 °C vyšší než průměrná teplota vzduchu (obr. 15), která byla zde naměřena v horkých dnech.

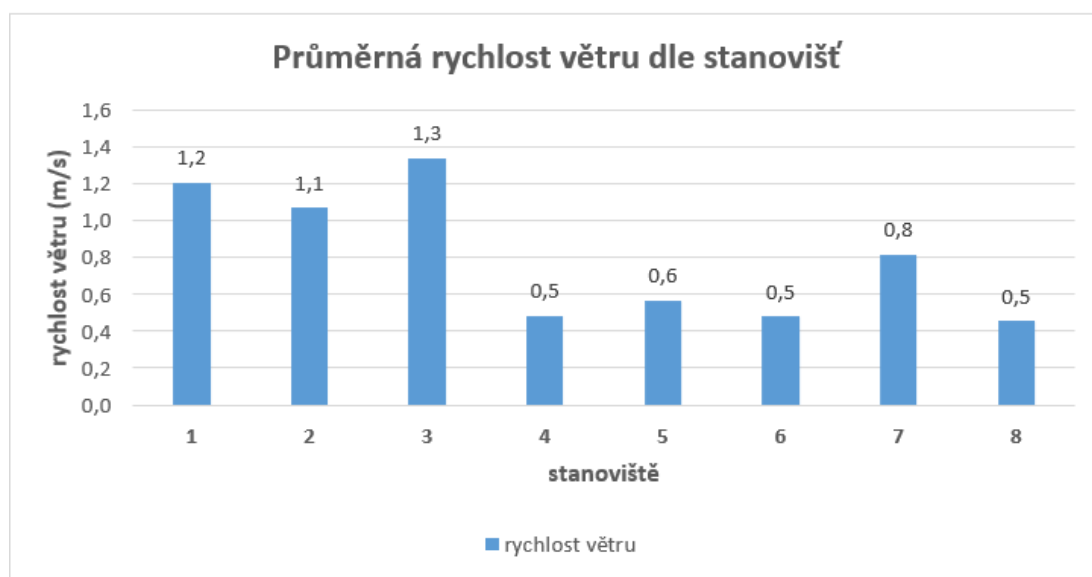
Tento rozdíl naznačuje, že kromě teploty zde tepelnou zátěž významně ovlivňuje i vysoká vlhkost vzduchu (obr. 16), která zhoršuje schopnost lidského organismu efektivně odvádět teplo a tím dochází ke zvýšené tepelné zátěži pro člověka (Hruška, 2003). Stanoviště č. 8 se nachází na travnatém povrchu (obr. 13), přičemž je ve svém okolí doplněné o vzrostlé stromy, díky nimž bylo stanoviště během posledního měřicího okruhu zastíněné. Přestože vysoký travnatý povrch obvykle méně akumuluje teplo než umělé povrchy, absence přímého zastínění na stanovišti po většinu dne přispívá ke zvýšenému tepelnému záření během slunečných letních dnů.

Rozdíly v průměrně naměřených hodnotách tepelného indexu (Heat Indexu) mezi chladnými a horkými dny (obr. 17) byly na stanovištích č. 1 (Průmyslový palác) až č. 4 (U planetária) a č. 6 (Šlechtova restaurace) v hodnotách mezi 4–5 °C. Na stanovišti č. 5 (Dětské hřiště Vozovna) se jednalo o rozdíl 3,8 °C.

Rozdíl v tepelném indexu mezi horkými a chladnými dny je způsoben kombinací vysoké teploty a vlhkosti. V horkých dnech, kdy teplota přesahuje 30 °C, způsobuje vysoká vlhkost vzduchu silnější pocit tepla. Tento efekt je obzvláště silný v urbanizovaných oblastech, kde městské tepelné ostrovy způsobují vyšší teploty, protože asfalt a beton absorbují a zadržují teplo a zvyšují tepelnou zátěž (Steadman, 1979).

Největší rozdíly mezi horkými a chladnými dny byly zjištěné na posledních dvou stanovištích – č. 7 (Rybník Srpeček) 5,2 °C a č. 8 (U Rudolfova rybníku) 5,4 °C. Rozdíly jsou způsobené specifickým mikroklimatem, které vytváří přítomnost vodních ploch a vegetace (stromy, keřové porosty apod.). V těchto lokalitách díky absenci zastavěných ploch více kolísá teplota, čímž je rozdíl mezi chladnými a horkými dny zde větší. Nižší teploty a stabilnější vlhkost zde příznivě ovlivňuje evapotranspirace a zastínění stromy v okolí, což v horkých dnech snižuje pocit tepla. V chladných dnech je tento efekt méně výrazný, což vede k větším rozdílům mezi teplými a chladnými dny ve srovnání s ostatními stanovišti (Zhang a kol., 2014).

5.6 Průměrná rychlost větru na stanovištích



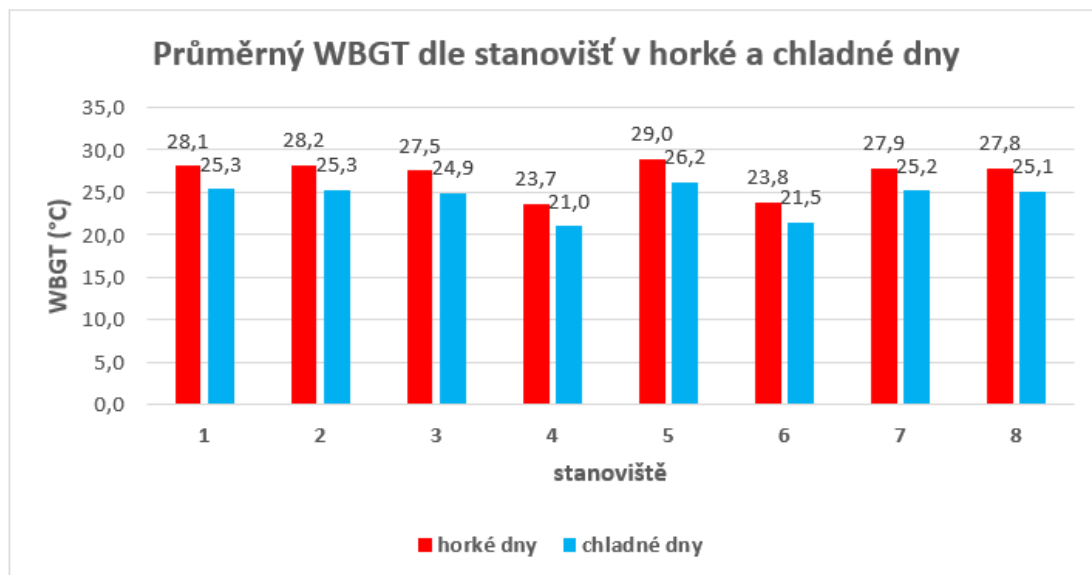
Obr. 18: Průměrná rychlost větru na jednotlivých stanovištích ze všech dnů měření.

Obr. 18 zachycuje průměrnou rychlost větru na jednotlivých stanovištích ze všech dnů měření. Nejvyšší rychlost větru byla zaznamenána na stanovištích č. 1 (Průmyslový palác) až 3 (Fontána), kde je prostor charakteristický prostorovou otevřeností a absencí objektů, které by výrazně snižovali rychlost větru v bezprostřední blízkosti měřicího přístroje.

Naopak nejnižší rychlost větru byla zaznamenána na stanovištích č. 4 (U planetária) až 6 (Šlechtova restaurace) a č. 8 (U Rudolfova rybníku), kde se nachází velké množství vysokých vzrostlých stromů a stanoviště byly také charakteristické velkou členitostí terénu. Na stanovišti č. 6 (Šlechtova restaurace) rychlost větru ovlivňovaly arkády vedle hlavního vchodu, přičemž přístroj byl umístěn přímo před těmito arkádami. V okolí stanoviště č. 7 (Rybník Srpeček), je průměrná rychlost větru vyšší o 0,2–0,3 m/s vyšší než na stanovištích č. 4 (U planetária) až 6 (Šlechtova restaurace) a 8 (U Rudolfova rybníku), protože břehy rybníka Srpeček nejsou obklopené vzrostlými stromy a vegetací jako je to v případě přilehlého Zeleného rybníku. Všechny výše popsané faktory svými fyzikálními vlastnostmi přispívají ke značné snížení rychlosti větru.

5.7 WBGT na stanovištích

5.7.1 Průměrný WBGT (Wet-bulb globe temperature) ze všech dnů měření



Obr. 19: Průměrný WBGT (Wet-bulb globe temperature) v chladné a horké dny ze všech dnů měření.

Obr. 19 ukazuje, že stanovištěm s nejmenší tepelnou zátěží dle WBGT bylo stanoviště č. 4 (U planetária) a to v chladných i horkých dnech. Toto stanoviště bylo během každého okruhu zastíněné vzrostlými stromy, čímž došlo k významnému snížení teploty a hodnot WBGT. Nejteplejším stanovištěm dle hodnot WBGT bylo stanoviště č. 5 (Dětské hřiště vozovna). Na tomto stanovišti bylo téměř bezvětrí kvůli vzrostlé vegetaci a stromům, což přispívalo k tomu, že zde hodnoty všech teplotních ukazatelů během dne dosahovaly nejvyšších hodnot ze všech stanovišť.

Naměřené hodnoty WBGT na stanovišti č. 4 (U planetária) se výrazně liší kolem 4,5 °C oproti hodnotám ze stanovišť č. 1 (Průmyslový palác) a 2 (Zastávka MHD Výstaviště Holešovice). Na tyto výsledky měl vliv přímého slunečního záření na otevřený prostor s nízkou hustotou zástavby v okolí přístroje Kestrel 5400, který disponuje rozsáhlým asfaltovým povrchem. Rozdíly průměrných hodnot se mezi těmito stanovišti liší v horkých dnech jen o 0,1 °C a v chladných dnech byly v podstatě stejné (obr. 19). Oproti stanovištím č. 1 a 2 jsou hodnoty WBGT vyšší na stanovišti č. 5 (Dětské hřiště Vozovna) přibližně o 1 °C. Hlavním faktorem je zde podstatně nižší rychlost větru přibližně o 0,7 m/s než na prvních dvou stanovištích (č. 1 a 2) (obr. 18), a proto zde minimální rychlost větru přispívá k vyšším hodnotám WBGT (podrobně popsáno v kapitole 6.2).

Na stanovišti č. 3 (Fontána) byla průměrná hodnota WBGT přibližně o 0,5 °C nižší než na stanovištích č. 1 (Průmyslový palác) a 2 (Zastávka MHD Výstaviště Holešovice), což lze přičíst ochlazujícímu efektu vodotrysku uprostřed fontány s bazénem.

5.7.2 Limitní hodnoty rizika tepelného stresu WBGT

Na základě pozorovaných hodnot indexu WBGT byly vyhodnoceny rozdíly mezi jednotlivými stanovišti z hlediska tepelné zátěže. K určení úrovně tepelné zátěže byla použita referenční tabulka (Kestrel Meters, 2024) (tabulka č. 5), která určuje míru zdravotního rizika při vystavení aktuálním biometeorologickým podmínkám na stanovištích.

Tab. 5: Tabulka znázorňující riziko tepelného stresu pro lidský organismus při zvýšené fyzické námaze (např. při cvičení); (podle www.kestrelmeters.com) (Chlapcová, 2020).

	RIZIKO	WBGT °C
	nízké	< 18,0
	střední	18,1-23,0
	vysoké	23,1 - 28,0
	extrémní	> 28,0

Tabulka č. 6 (tab. 6) znázorňuje stupně rizika tepelné zátěže na jednotlivých stanovištích během všech měřených dnů (chladných a teplých) při zvýšené fyzické aktivitě, přičemž hodnoty WBGT jsou rozděleny do 4 stupňů rizika. Podmínky na stanovištích jsou v této tabulce (tab. 6) vyhodnoceny na základě počtu překročení limitních hodnot, přičemž chladné dny jsou označeny modře a horké červeně.

Nejvíce překročení hodnot tepelného stresu, které spadají do extrémního rizika dle stupnice WBGT bylo zaznamenáno 15krát na stanovišti s nejvyšší pocitovou teplotou č. 5 (Dětské hřiště Vozovna). Je to dáno mimo jiné nízkými hodnotami rychlosti větru, což velmi znesnadňuje výměnu vzduchu, která by přispěla k ochlazení stanoviště. Zároveň toto stanoviště mělo jen jednu hodnotu spadající do středního rizika, a to v chladném dni. Je to však způsobeno vysokým počtem překročení hodnoty pro extrémní úroveň rizika spolu s hodnotami, které se vztahují k vysokému riziku. Naproti tomu na stanovištích č. 4 (U planetária) a 6 (Šlechtova restaurace) nedošlo za celou dobu měření k dosažení extrémního stupně rizika, a to díky trvalému zastínění po celý den v podobě lesoparku a liniové zeleně.

Chladné dny se za celou dobu měření projevovaly pouze v červenci, kdy se střídaly s horkými dny. Nejchladnějším dnem, a tedy dnem s nejnižším rizikem tepelného stresu, byl 19. červenec. V tento den bylo naměřeno 17 hodnot středního rizika, což je v porovnání s ostatními chladnými dny (8.,11.,18. a 19.7.) nejnižší počet hodnot spadajících do vysokého rizika. Specifickým rysem tohoto dne byly přeháňky, které v odpoledních hodinách ovlivnily průběh měření a snížily vnímanou teplotu. V průběhu měření byl přístroj 3x vystaven mírnému dešti a kolem 14. hodiny došlo k výraznému nárůstu oblačnosti, což vedlo k zastínění téměř všech stanovišť v posledních dvou měřících okruzích. Právě tento pokles slunečního záření v kombinaci s přeháňkami významně snížil riziko tepelné zátěže. Tato situace ukazuje, jak může lokální oblačnost a krátkodobé srážky v letních měsících výrazně ovlivnit výsledky hodnocení tepelného komfortu, což je zásadní při zohlednění interpretaci dat a plánování dalších měření.

Tab. 6: Tabulka zachycující počty rizikových hodnot měření WBGT Indexu na základě čtyř kategorií (tab. 5) dle stanovišť, v zeleném (nízké riziko), žlutém (střední riziko), červeném (vysoké riziko) a černém sloupci (extrémní riziko).

Stanoviště	8.7.			9.7.			11.7.			15.7.			18.7.			19.7.			15.8.			19.8.				
1 (Průmyslový palác)		4			3	1			2	2		1	3		1	3		2	2		2	2		1	3	
2 (Zastávka MHD)		1	3			3	1			2	2		1	3		1	3		2	2		2	2		1	3
3 (Fontána)			4			3	1			3	1		1	3		1	3		1	3		3	1		1	3
4 (U planetária)		4			2	2			2	2		1	3		1	3		4			1	3		1	3	
5 (Dětské hřiště Vozovna)			3	1		2	2			1	3		1	3			4		1	3		1	3		1	3
6 (Šlechtova restaurace)		4			2	2			1	3		1	3		1	3		3	1		2	2		1	3	
7 (Rybník Srpeček)			4			3	1			2	2		2	2		1	3		2	2		2	2		1	3
8 (U Rudolfova rybníku)			4			2	2			2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2

5.8 Noční měření

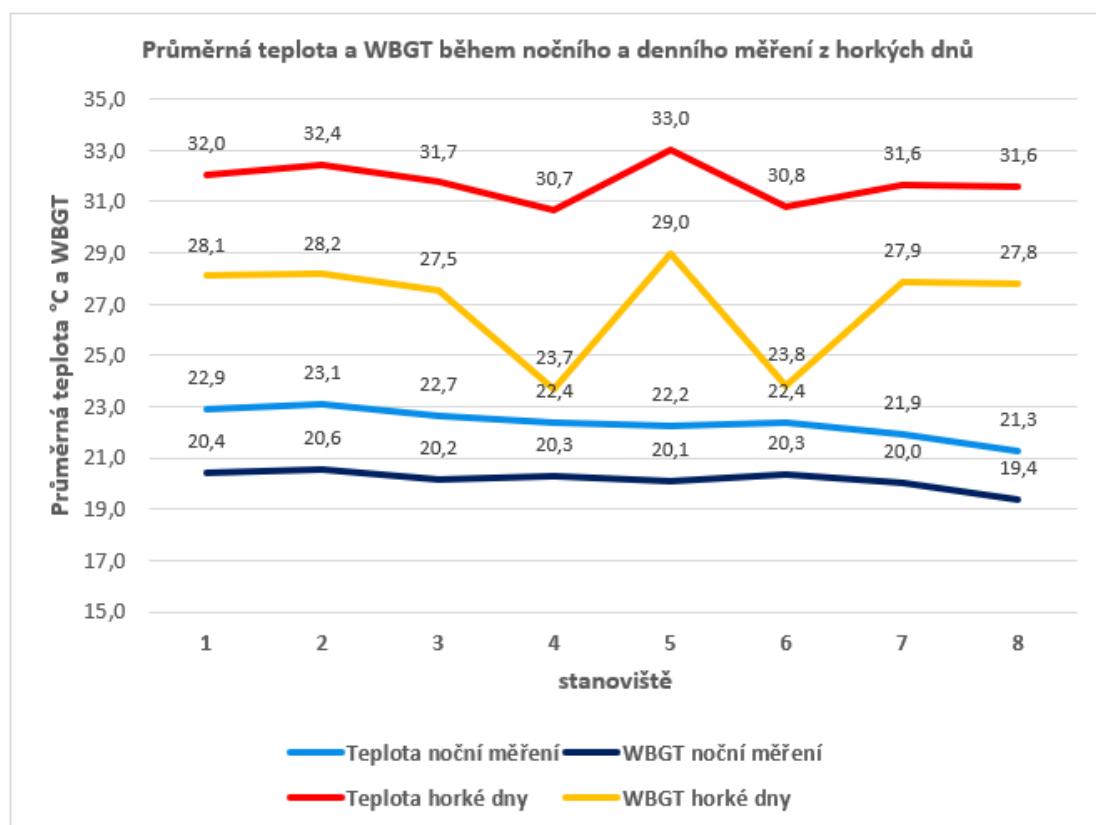
Po absolvování denního měření bylo provedeno noční měření na stejných stanovištích během nočních hodin (22:00–5:00) mezi dny 22.–23.8.2023 mezi 22. a 5. hodinou ranní. Cílem měření bylo porovnat a analyzovat rozdíly naměřených hodnot mezi denním a nočním měřením. Měřilo se ve třech okruzích. Začátek měření byl přesně ve 22 hodin a každý okruh trval přibližně hodinu a tři čtvrtě. Během nočního měření byla přítomnost lidí ve Stromovce a v areálu Výstaviště ojedinelá.

Tabulka 7 (tab. 7) znázorňuje jednotlivé naměřené hodnoty během nočního měření. Nejvyšší hodnoty u každého prvku jsou vyznačeny červeně a nejnižší modře. Nejvyšší průměrná teplota byla naměřena na stanovišti č. 2 (Zastávka MHD Výstaviště Holešovice), kde dochází k uvolňování velkého množství absorbovaného tepla z betonu. Betonové plochy jsou charakterizovány vysokou tepelnou kapacitou, což představuje schopnost absorpce a dlouhodobé retence tepla. Naopak nejnižší průměrná teplota byla zaznamenána na stanovišti č. 8 (U Rudolfova rybníku), kde rostliny a volná půda v nočních hodinách ztrácí teplo rychleji než umělé povrchy, což vede k rychlejšímu ochlazování okolí.

Průměrná relativní vlhkost se pohybovala kolem 74 %, což je téměř 2x vyšší než za denního měření. Je to dáno celkovým ochlazením, při kterém se hodnoty relativní vlhkosti vzduchu přibližují hodnotě 100 %. Výpar je naopak v noci méně intenzivní než v průběhu dne. Nejvyšší vlhkost 78,1 % (tab. 7) byla naměřena na stanovišti č. 8 (U Rudolfova rybníku), protože trávník má oproti betonu schopnost absorbovat vodu do svých kořenů a půdy pod ním. Po západu slunce dochází k ochlazení vzduchu, což vede ke snížení jeho schopnosti zadržovat vodní páru. Tím se relativní vlhkost vzduchu v okolí zvyšuje a dochází k rychlejšímu dosažení teploty rosného bodu.

Tab. 7: Průměrné hodnoty meteorologických prvků na jednotlivých stanovištích během nočního měření, kde je červeně vyznačena nejvyšší naměřená hodnota a modře hodnota nejnižší.

Stanoviště	1 a 9	2	3	4	5	6	7	8	Průměr
Teplota	22,9	23,1	22,7	22,4	22,2	22,4	21,9	21,3	22,4
R. Vlhkost	70,9	70,0	71,7	73,6	74,3	74,9	78,0	78,1	73,9
Heat Index	23,3	23,4	23,0	22,8	22,7	22,8	22,4	21,7	22,8
WBGT	20,4	20,6	20,2	20,3	20,1	20,3	20,0	19,4	20,2
R. Větru	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1



Obr. 20: Průměrná teplota a WBGT během nočního a denního měření z horkých dnů

Obr. 20 porovnává průměrné noční teploty a WBGT na jednotlivých stanovištích s horkými dny v rámci denního měření. Důvodem pro komparaci s horkými dny je, že noční měření probíhalo mezi horkými dny s průměrnou teplotou dle předpovědi počasí vyšší než 30 °C.

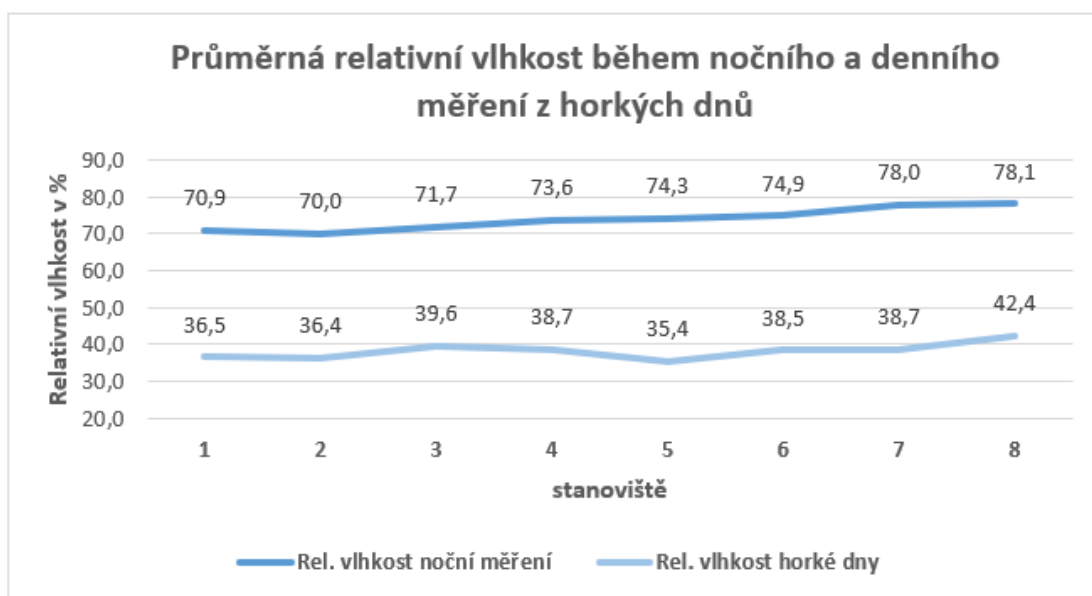
V nočních hodinách je v ulicích města omezené proudění vzduchu, což vede k pomalejšímu odnosu tepla od zemského povrchu a tím i k pomalejšímu ochlazování povrchu a přízemní vrstvy vzduchu. Tento efekt je umocněn absencí vegetace a vodních ploch, jelikož umělé povrchy akumulují více tepla během dne a v noci ho déle uvolňují. Naopak přítomnost stromů může vést ke stabilizaci teploty pod jejich korunami, což se může projevit vyššími minimálními teplotami ve srovnání s otevřenými ulicemi bez vegetace.

Nejvyšší hodnoty průměrné noční teploty byly naměřené na stanovištích č. 1 (Průmyslový palác) až 3 (Zastávka MHD Výstaviště Holešovice) před průmyslovým palácem (Tab. 7). Příčinou je, že rozlehlý beton a asfalt mají vysokou tepelnou

kapacitu a během dne kvůli intenzitě slunečního záření pohlcuje velké množství tepla. V noci se naopak toto nahromaděné teplo uvolňuje do okolního prostředí dlouho po západu slunce, což vede ke zvýšení noční teploty poblíž zemského povrchu. Naopak nejnižší hodnoty noční teploty a WBGT byly zaznamenány na stanovištích č. 7 (Rybník Srpeček) a 8 (U Rudolfova rybníku) ve Stromovce. Klíčovou roli zde hraje vegetace, která zabraňuje přehřívání přírodních ploch během dne pomocí evapotranspirace.

Na stanovišti č. 5 (Dětské hřiště Vozovna) se hodnoty teplot mezi průměrnou noční a denní (horké dny) lišily cca o 11 °C. Zde dochází k podobnému ochlazovacímu efektu jako na stanovištích č. 7 (Rybník Srpeček) a 8 (U Rudolfova rybníku), kde byla rychlost větru téměř nulová (tab. 7). Toto stanoviště je obklopeno hustou vegetací, která zpomaluje proudění větru. Během noci se teplý vzduch zvedá vzhůru, zatímco chladnější vzduch zůstává u země, což vede k poklesu teplot. Také zde hraje to, že kačírek na dětském hřišti má mnohem menší tepelnou kapacitu než asfaltové povrchy. Tudíž se nahromaděné teplo uvolní celkem rychle a pak je stanoviště ochlazováno z okolního povrchu.

Mezi zdravotní rizika městského tepelného ostrova v noci patří např. narušení spánkového režimu, zátěž na kardiovaskulární systém, dehydratace, zhoršení respiračních onemocnění, zvýšené riziko úmrtnosti u rizikových skupin spojené s vysokou náchylností tepelného stresu a snížení regenerace organismu (Kutanjac, 2021).



Obr. 21: Průměrná relativní vlhkost během nočního a denního měření z horkých dnů

Hodnoty průměrné relativní vlhkosti v nočních hodinách na stanovištích č. 7 (Rybník Srpeček) a 8 (U Rudolfova rybníku) se téměř nelišily (obr. 21). V důsledku travnatého povrchu (Stanoviště č. 8 U Rudolfova rybníku) a obklopení vodními plochami a vzrostlými stromy (Stanoviště č. 7 Rybník Srpeček) dochází k rychlému ochlazování přízemní vrstvy vzduchu, což vede k poklesu teploty na teplotu rosného bodu a kondenzaci vodní páry na chladnějších površích, jako jsou listy a travník. Tato kondenzace může přispět k vyšší relativní vlhkosti v okolním prostředí. Vysoká

relativní vlhkost vzduchu tedy může být výsledkem poklesu teploty, což je důsledkem rozdílů v ochlazování přirozených a zastavěných ploch.

Na stanovištích č. 1 (Průmyslový palác) a 2 (Zastávka MHD Výstaviště Holešovice) je vlhkost v nočním měření ve srovnání s ostatními stanovišti nízká. Příčinou je přítomnost souvislého asfaltového povrchu, který snižuje množství dostupné vlhkosti. Plochy s asfaltem a betonem zůstávají v noci teplejší, protože déle vyřazují zpět teplo akumulované přes den v rámci efektu městského tepelného ostrova. Teplejší vzduch je zde schopen absorbovat více vodní páry, což podporuje nižší relativní vlhkost vzduchu ve srovnání s chladnějším vzduchem v parku Stromovka. Na stanovišti č. 3 (Fontána) je vlhkost vyšší díky přítomnosti umělé vodní plochy. V nočních hodinách zde bývá vodotrysk mimo provoz, a proto zde není tak velký rozdíl v relativní vlhkosti oproti stanovišti č. 1 (Průmyslový palác) a 2 (Zastávka MHD Výstaviště Holešovice) jako tomu bylo během denního měření.

Během noci vítr a turbulence v atmosféře slábnou, což znamená, že vzduch, který je nasycen vlhkostí, zůstává více lokalizovaný a méně se mísí se suchým vzduchem z horních vrstev atmosféry. Je to vidět na grafu (obr. 18), kde na rozdíl od denního měření relativní vlhkosti v horkých dnech nedochází k výkyvům jako v případě stanoviště č. 5 (Dětské hřiště Vozovna).

6. DISKUZE

Cílem této práce bylo porovnání biometeorologických podmínek na vybraných stanovištích na základě získaných dat meteorologických prvků a tepelných indexu, kde se jejich závislost vztahovala na klimatické podmínky, které jsou specifické pro každé z osmi stanovišť. Na výsledky porovnávání a měření měly vlivy různé prvky umělého a přírodního charakteru v urbanizovaném prostředí. Přírodní prvky přispívají k ochlazování, což zlepšuje tepelný komfort ve městě. Naopak prvky umělé, tj. např. městská zástavba či ulice bez stromořadí, tepelnou zátěž zvyšují a tím přispívají ke zhoršení kvality životního prostředí a tepelné pohody. Výsledky měření mohou sloužit např. jako podklad pro aktualizaci Metropolitního plánu hl. města Prahy nebo k revitalizaci veřejného prostoru. Kromě městského plánování naměřená data mohou posloužit pro další výzkum v rámci vypracování nezávislých odborných posudků ve prospěch zlepšování mikroklimatu ve městě.

6.1 Stanoviště na umělém povrchu v okolí městské zástavby (č. 1-3)

Nejteplejším z těchto stanovišť dle průměrné denní teploty byla zastávka MHD Výstaviště Holešovice (stanoviště č. 2). K vyšším teplotám zde mohly přispívat exhalace z automobilové dopravy, které zvyšují koncentraci skleníkových plynů v blízkosti povrchu, a současně produkce odpadního tepla z dopravy.

Dalším faktorem by mohla být přítomnost prachových částic z přilehlé stavby nové estakády železniční tratě Praha – Kladno, které mohou ovlivnit tepelné poměry v místě, např. rozptylem slunečního záření nebo jeho zachycením v nižších vrstvách atmosféry (Jacobson, 2009).

Podobný problém je viditelný i na stanovišti č. 1 (Průmyslový palác) před rekonstruovaným Průmyslovým palácem, kde tepelné poměry mohou být ovlivněny nejen stavebními činnostmi, ale také charakteristikou povrchů v dané lokalitě. V důsledku bouracích a zemních prací dochází k uvolnění prachových částic do ovzduší, jež mohou ovlivnit rozptyl slunečního záření a zhoršit kvalitu ovzduší. Dále povrchové materiály, jako holá zemina, mají nízké albedo, což zvyšuje absorpci slunečního záření a vede k intenzivnějšímu ohřevu okolí, čímž přispívají k lokálnímu zvýšení teploty. Přestože toto stanoviště je více obklopené ze západní strany parkem Stromovka a ze severu parkem v areálu Výstaviště Holešovice, zdá se, že zde mohou být podmínky pro rozptyl pevných částic příznivější než na stanovišti č. 2 (Zastávka MHD Výstaviště Holešovice).

Nejchladnějším z trojice stanovišť před Průmyslovým palácem bylo stanoviště č. 3 (Fontána) s druhou nejvyšší průměrnou relativní vlhkostí ze všech osmi stanovišť. I proto, že okolí stanoviště tvoří rozsáhlá plocha s asfaltem, tak ke zvýšení relativní vlhkosti vzduchu a následnému poklesu teploty docházelo převážně jen v těsné blízkosti fontány. Občas bylo možné pozorovat vliv větru, který rozptyloval aerosol ve formě kapalných částic z fontány, což vedlo ke snížení teploty a zvýšení relativní vlhkosti vzduchu v bezprostředním okolí stanoviště. Tento efekt je důsledkem přítomnosti vodotrysku uprostřed fontány a přispívá k vytváření specifického mikroklimatu s nižší teplotou a vyšší vlhkostí vzduchu oproti zástavbě s převahou asfaltových ploch.

Podle závěru zjištění na základě studie „Tepelné pohody v městských oblastech v horkých letních dnech a její zlepšení prostřednictvím participativního mapování v rámci případové studie měst Olomouc a Plzeň“ (Lehnert a kol., 2023) si lidé s ohledem na dlouhodobé zkušenosti vytvářejí vlastní tepelný obraz svého města a znají lokality, kde se v horkých letních dnech cítí příjemně nebo nepříjemně. To je vede k tomu, že podnikají záměrné kroky ke snížení tepelného nepohodlí tím, že si vybírají cesty pro pěší ve stínu nebo se zcela vyhýbají určitým místům. Tyto informace jsou zásadní především pro místní samosprávy a organizátory kulturních a sportovních akcí. Tento jev vidíme i v areálu holešovického Výstaviště a v počtu jeho návštěvníků, kteří navštěvují zdejší kavárny, restaurace, výstavy, veletrhy a stále pouťové atrakce. Nižší intenzita návštěvnosti během všech měřených dnů však nebyla v době měření způsobena pouze tepelným diskomfortem, ale také absencí kulturních akcí, které by jinak mohly počet návštěvníků zvýšit.

V bezprostřední blízkosti stanovišť č. 1 (Průmyslový palác) až 3 (Fontána) se nenachází hustá zástavba. Díky velmi malému zastoupení stromů, které by plnili funkci podobnou větrolamu, zde oproti stanovištím č. 4 (U planetária) až č. 8 (U Rudolfova rybníku) dosahují průměrné rychlosti větru podstatně vyšších průměrných hodnot.

Tento faktor je významný i z hlediska mikroklimatu, který by bylo možné zlepšit vhodnými opatřeními. Ke zlepšení mikroklimatu a podmínek pro udržení bezpečného tepelného komfortu by podle mých představ bylo vhodné vybudování nové vodní plochy uprostřed prostoru vstupní promenády a rozšíření stávajících stromořadí o novou řadu s rozměrnou korunou. Za zvážení také stojí výměna

asfaltového povrchu např. za tzv. porézní asfalt, který je specifický tím, že umožňuje propustnost vody, což pomůže ochlazovat okolí tím, že skrz asfalt může docházet k vypařování vody. Pro návštěvníky prostor výstaviště je důležité myslet i na pítka a mlhoviště, protože fontány a uměle vybudované vodní plochy musejí být chemicky ošetřené a jejich voda je velmi nevhodná k osvěžování a konzumaci. Pro snížení nákladů a šetrné hospodaření s vodou je důležité zejména aplikace zasakovacích pásů v kombinaci retenčních nádrží pro akumulaci vody. Podobným příkladem můžou být zasakovací pásy v rámci revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v obci Ořechov <https://www.miseklima.cz/praxe/revitalizace-krajiny-a-hospodareni-s-vodou-v-orechove/>.

6.2 Stanoviště se zelení v okolí (č. 4-5)

Vzhledem k tomu, že stanoviště č. 4 (U planetária) se nachází v místech s nejnižšími naměřenými hodnotami průměrného Heat Indexu, teploty, WGBT a je téměř po celý den zastíněné, není zde potřeba plánovat žádná opatření ke zmírnění městského tepelného ostrova. Hustá zeleň s velmi vysokými korunami stromů zde zajišťuje příznivé mikroklima pro trávení volného času, zejména pro organizaci sportovních aktivit, které vyžadují zvýšenou fyzickou zátěž a výkon. Přestože se toto stanoviště nachází nejblíže městské zástavbě ve srovnání se stanovišti č. 5 (Dětské hřiště Vozovna) až 8 (U Rudolfova rybníku), jeho okolní podmínky zůstávají velmi příznivé.

Přestože je stanoviště č. 5 (Dětské hřiště Vozovna) celé obklopené vzrostlými stromy, byla zde naměřená nejvyšší průměrná teplota ze všech dnů měření a bylo zde naměřeno i absolutní maximum během všech dnů měření 42,7 °C v 17:22 hodin. Zároveň bylo Dětské hřiště Vozovna vyhodnoceno jako stanoviště s nejvyšším počtem překročení extrémních hodnot WBGT. Je to způsobené minimální rychlostí větru, která vedla k omezené cirkulaci vzduchu a vyšším pocitovým teplotám přesahujícím hodnoty min. 40 °C. Tento efekt ještě zesiloval nedostatek stínu po většinu slunečního svitu v prostorách, kde se nachází většina herních prvků. Kombinace těchto faktorů zabránila průběžnému ochlazování a výměně vzduchu, což činí toto místo nevhodným pro účely fungování dětského hřiště. Toto stanoviště bylo vyhodnoceno také jako nejrizikovější, protože malé děti a batolata jsou náchylné k vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření. Podle mého názoru by se mělo vybudovat hřiště v bezprostřední blízkosti rybníku, např. u stanoviště č. 7 (Rybník Srpeček), Slunečnice nebo č. 8 (Rudolfův rybník).

Tato stanoviště se jeví pro účel vybudování dětského hřiště jako nejvhodnější, protože zde rozsáhlé vodní plochy v kombinaci travnatého povrchu plní funkci tzv. přírodní klimatizace, což velkou měrou přispívá k ochlazování širokého okolí. Navíc můžou během pobytu na hřišti sloužit jako možnost koupání, což je možné v přilehlém rybníku Slunečnice, kde je k dispozici pro návštěvníky parku atrakce samoobslužného přívozu na uměle vybudovaný ostrov. Tyto lokality jsou z hlediska příznivého mikroklimatu bezpečnější a přispívají ke zlepšení pocitové teploty člověka ve srovnání se stávající lokalitou u restaurace Vozovna.

S ohledem na záměrné umístění hřiště u restaurace Vozovna by bylo vhodné zvážit možnosti jeho případné úpravy v rámci této lokality, např. optimalizující zastínění nebo výběrem vhodnějších materiálů, které lépe odpovídají biometeorologickým požadavkům. Namísto klasických kovů na herních atrakcích se doporučuje použití nerezové oceli nebo hliníku s práškovým lakováním či eloxováním, neboť tyto materiály mají relativně nižší tepelnou vodivost a dokážou lépe odrážet sluneční záření než běžná ocel.

6.3 Stanoviště před budovou Šlechtovy restaurace (č. 6)

V tomto místě díky trvalému zastínění během letních dnů nebyly zaznamenány extrémní hodnoty úrovně rizika WBGT a v průběhu horkých a chladných dnů měření zde nedocházelo k výkyvům teplot. Je to dané výškou budovy a členitostí terénu za budovou restaurace, kde dochází ke zamezení dopadu slunečního záření. V případě zprovoznění Šlechtovy restaurace bude stanoviště sloužit bezpochyby k pořádání koncertů, plesů, svateb a jiných společenských akcí. Pro tyto okolnosti je by bylo vhodné prostor napravo od budovy, který je v nedodělaném stavu, obohatit o nové vodní prvky. Podle mého názoru by tam mohla být pergola s funkcí mlhoviště, které by sloužilo k ochlazení a ke snížení tepelného stresu. Při projektování by se nemělo zapomínat i na přidání další výsadby listnatých stromů včetně městského mobiliáře, což je např. lavičky, pítka, altány, piknikové stoly atd.

6.4 Stanoviště na lávce přes rybník Srpeček (č. 7)

Pro tuto lokalitu může být prospěšná výsadba leknínů do mělkých částí rybníku pro zvýšení biodiverzity. V okolí rybníka je bohužel málo místa pro vybudování tůň nebo mokřadu, které by velkou mírou přispěli k další retenci vody a významného ochlazení okolí, čímž by pravděpodobně došlo k poklesu průměrné teploty zhruba i navzdory skutečnosti, že je toto stanoviště na přímém slunci po celý den. Pro ochranu rybníka před znečištěním a jeho následným znehodnocením včetně ohrožení místní flory a fauny je preventivní opatření v případě zákazu koupání, a to včetně psů správné rozhodnutí. Pozitivní mikroklimatické dopady lze posuzovat nejen v rámci stanoviště č. 7 (Rybník Srpeček), ale také ve vztahu k přilehlým rybníkům Slunečnice, Zelený rybník, Rozinek a Šestáček.

6.5 Stanoviště na travnatém povrchu (č. 8)

Toto stanoviště je typické travnatým povrchem, který je ve svém okolí obohacený různými druhy keřových porostů. Zde byla zaznamenána nejvyšší relativní vlhkost během denních dnů měření a nočního měření.

Stanoviště, které je specifické širokým travnatým povrchem doplněným keřovými porosty a nejvyšší naměřenou relativní vlhkostí ve dne i v noci ze všech 8 sledovaných míst, nabízí velmi dobré tepelné podmínky pro trávení volného času a relaxaci. Spolu se stanovištěm č. 4 (U planetária) patří k nejvýhodnějším lokalitám pro odpočinek. Je to založené na principu, kde vznikají květnaté pásy oseté směsí dvouděložných rostlin, jejichž úlohou je vytvořit esteticky zajímavá místa a zároveň podpořit biodiverzitu.

6.6 Návrhy ke zlepšení mikroklimatu a tepelné pohody ve městech

Na mikroklima města mají vliv hlavně jeho geografická poloha a podnebí. Klimatické podmínky ve městě jsou také ovlivňovány nadmořskou výškou, členitostí terénu v jeho okolí, zeměpisnou šířkou, biotem. Ve městech, která se nacházejí na mořském pobřeží nebo v jeho dosahu, dochází k zásadnímu ovlivňování mikroklimatu a cirkulace vzduchu. Je to zapříčiněno tvorbou tlakových gradientů, které jsou zdrojem větru a vznikají kvůli velkým teplotním rozdílům mezi mořskou hladinou a vzduchem. Města a aglomerace na rovníku jsou typická celkem stabilním počasím a v subtropickém pásmu bývají nejčastěji postižené negativními dopady globálního oteplování. Jde především o střídání intenzivních vln veder s prudkými přívalovými dešti, které způsobují řady úmrtí z extrémních teplot. Ve velmi přelidněných oblastech tyto jevy umocňuje nedostatek zeleně, kde vzhledem k husté zástavbě a úzké šířce ulic, není dostatek místa pro její uplatnění. Podle mých očekávání je pravděpodobné, že v následujících letech budou vlny veder a počet tropických dnů i v mírném pásmu (např. teplota 40 °C ve stínu) čím dál častější a intenzivnější (© EKOTOXA s. r. o., 2015). *Pozn.: Toto tvrzení je podloženo Komplexní studií dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu, jejímž zadavatelem je ministerstvo životního prostředí, která byla vypracována společností EKOTOXA s. r. o.*

V této kapitole se tato případová studie Praha-Bubeneč porovnává s jinými podobnými studiemi či pracemi vlivu městského prostředí na tepelný komfort. Porovnávají se zejména výzkumy, které byly uskutečněny v předchozích letech na základě skutečnosti, zda výsledky měření měli podobné rozdíly mezi typy stanovišť a jestli naopak něco vycházelo překvapivě odlišně apod.

Nejteplejší stanoviště

V případové studii Praha – Vršovice z letního období roku 2020 byla na základě průměrných nejvyšších hodnot Heat indexu a WBGT identifikována jako nejteplejší stanoviště č. 2, dětské hřiště v ulici Přípotoční (Peč, 2021), stejně jako v mé analýze stanoviště č. 5 (Dětské hřiště Vozovna). Tato rekreačně exponovaná místa jsou obvykle situovaná v místech, která jsou obklopená vzrostlými stromy nebo budovami, které zabraňují intenzivnějšímu proudění vzduchu a ochlazování stanovišť výměnou vzduchu s okolím.

V rámci městského plánování a krajinného inženýrství by měla být navržena opatření v podobě výsadby vzrostlých stromů v celém areálu dětského hřiště mezi herními prvky. Tím zde dojde k trvalému zastínění podobně jako na stanovišti č. 4 (U planetária) a také se zvýší popularita těchto míst. Pokud to místní podmínky a infrastruktura neumožňují nebo velmi omezují možnosti výsadby vzrostlých stromů a zeleně, je řešením možnost instalace stínových ploch nad herními prvky na umělém povrchu včetně pískoviště (obr. 22).

V případě realizace stínových ploch na stanovištích č. 5 (Dětské hřiště Vozovna) a č. 2 (Dětské hřiště v ulici Přípotoční (Peč, 2021)) se očekává zvýšená návštěvnost těchto lokalit, kde díky těmto opatřením budou rodiny s malými dětmi trávit více času, protože stínová plocha zabraňuje dopadům slunečních paprsků na umělý

povrch hřiště, který se bez zastínění přehřívá. Nedochází tak k přehřívání herních prvků a pískovišť, což snižuje rizika např. úpalu nebo úžehu u malých dětí a seniorů.

Tyto faktory jsou podrobně definované v bakalářské práci Analýza tepelné zátěže na dětských hřištích, ze které byla čerpána inspirace pro efektivní zastínění dětského hřiště. To konkrétně v kapitole 3.2 Dětská hřiště (Štětinová, 2024).



Obr. 22: Příklad zastínění herních prvků na dětském hřišti (KOMPAN, 2025).

Problém spočívá v tom, že při výstavbě dětských hřišť se často nepočítá s novou výsadbou vegetace, což může vést ke vzniku prostředí s vysokou tepelnou zátěží, zejména na plochách, které nejsou původně určeny k jinému využití (Shashua-Bar a kol., 2011). Důsledkem tohoto problému je zvýšený efekt městského tepelného ostrova, kde jsou lidé vystaveni přímému slunečnímu svitu po celý den, což zvyšuje riziko zdravotních problémů (viz. kapitola 6.2). Místo umělých povrchů tvořených ze šterkopísku a kamení by na těchto stanovištích měly být zastoupeny převážně přírodní povrchy v podobě trávníku. Jednotlivé herní prvky by měly být tvořené, pokud možno převážně z přírodního materiálu, který má nižší tepelnou kapacitu než železo a zabraňuje přehřívání okolí.

Nejchladnější stanoviště

Nejchladnější stanoviště č. 4 (U Planetária) bylo porovnáváno s nejchladnějším stanovištěm č. 3 v ulici Odborů v rámci měření provedeného v centru Prahy mezi Karlovým náměstím a břehem Vltavy v létě 2019 (Chlapcová, 2020). Stanoviště č. 3 (v ulici Odborů) je pokryté dlažebními kostkami, doplněné květináči, vodním prvkem v podobě fontány a vzrostlými stromy, které poskytují stín po celý den. Vyznačuje se nejen nižší teplotou vzduchu, ale i nižšími hodnotami Heat Indexu a WBGT. Na rozdíl od stanoviště č. 3 (v ulici Odborů), kde jsou doporučena další opatření ke zmírnění efektu městského tepelného ostrova, stanoviště č. 4 (U

Planetária) těží z vysokého trávníku, husté vegetace a vzrostlých stromů, které přirozeně přispívají k ochlazování (viz. kapitola 6.2). V ulici Odborů by bylo vhodné zvážit aplikaci vertikálních zahrad na přilehlých budovách, což by podpořilo ochlazování a další adaptační opatření na změnu klimatu, podrobně popsána v kapitole 3.5.1.

Zastávky MHD

Zde se porovnává stanoviště č. 2 (Zastávka MHD Výstaviště Holešovice) se stanovištěm č. 2 zastávky tramvaje Novoměstské radnice v rámci případové studie mezi Karlovým náměstím a břehem Vltavy od června do srpna 2019, kde je přes den zvýšená koncentrace lidí (Chlapcová, 2020). Toto stanoviště z velké části pokrývá vzrostlá zeleň z přilehlého parku a bylo zastíněno v ranních a dopoledních hodinách. V mé případové studii ze stanoviště č. 2 (Zastávka MHD Výstaviště Holešovice) jedná jako o druhé nejteplejší stanoviště za celou dobu měření. V již zmíněné případové studii se na základě průměrné teploty bylo toto stanoviště vyhodnoceno jako čtvrté nejteplejší stanoviště z celkem 7 stanovišť. Hlavním důvodem je ten, že ve srovnání se stanovištěm č. 2 Zastávky MHD Výstaviště Holešovice je stanoviště zastávky MHD Novoměstská radnice z východní strany obklopené parkem s hustým vegetačním porostem, který funguje tzv. jako plíce města a podobně jako v případě parku Stromovka významně přispívá ke snížení efektu městského tepelného ostrova i v jeho okolí.

Porovnání stanovišť č. 2 (Zastávka MHD Výstaviště Holešovice) a č. 2 (Zastávka MHD Novoměstská radnice) bylo zvoleno kvůli jejich rozdílným mikroklimatickým podmínkám a vlivu okolní vegetace na tepelný komfort v městském prostředí. Obě lokality se nacházejí v centrální části Prahy, ale liší se mírou zastínění a přítomností zeleně, což umožňuje analyzovat vliv těchto faktorů na městský tepelný ostrov.

Na zastávce MHD Výstaviště Holešovice (Stanoviště č. 2) během letního měření od července do srpna 2023 se hodnoty WBGT a Heat indexu významně lišily oproti zastávce MHD Novoměstské radnice. Příčinou je pokrytí povrchu asfaltem a dlažebními kostkami v širokém okolí bez významného zastoupení zeleně a absenci vzrostlých stromů. Toto stanoviště nebylo zastíněné po celý den, a i zde by se měla realizovat účinná opatření pro zlepšení městského klimatu v podobě většího přístřešku na tramvajové zastávce, který by disponoval zelenou střechou. Tato střecha by významně ochladila okolní vzduch a prostor pod přístřeškem, kde se koncentruje nejvíce lidí při čekání na tramvaj. Dále se jako velmi účinné opatření ke snížení teploty, WBGT a Heat indexu může projevit v případě přeměny z betonové plochy na travnatou mezi tramvajovými kolejnicemi jako je tomu např. na Letné mezi zastávkami tramvaje Sparta a Korunovační.

Prostranství v okolí fontán před Výstavištěm včetně stanoviště č. 3 (Fontána) by mělo být doplněno odolnými dřevinami (viz. kapitola 3.4), které by snížili přehřátí asfaltového povrchu a umožnili v budoucnu zastínění rozsáhlé plochy. Okolní prostor by byl přírodně blízký a tvořil by tak harmonii mezi parkem Stromovka a prostorem před Výstavištěm, čímž by se zvýšila jeho atraktivita a lidé by zde trávili více času než doposud.

Problematika tepelné zátěže na zastávkách MHD v letním období se týká především nedostatečného stínění, zadržování tepla ve stavebních materiálech, nedostatku vegetace, vlivu efektu městského tepelného ostrova a omezeného větrání. Tyto faktory přispívají ke zvýšenému nepohodlí pro cestující a představují zdravotní rizika, zejména pro rizikové skupiny. Mezi možná řešení patří instalace střešních z reflexních materiálů, realizace zelených střešních, zkvalitnění městské zeleně, využití inovativních materiálů nebo zavedení inteligentních zastávek s ventilací a stíněním.

7. ZÁVĚR

Hlavním cílem této bakalářské práce byla analýza a interpretace dat, která byla naměřena a zaznamenána v rámci přístroje Kestrel 5400 na 8 vybraných stanovištích. Z výsledků jasně vyplývá, že nejteplejším stanovištěm za celou dobu měření je stanoviště č. 5 (Dětské hřiště Vozovna), kde se hodnoty teploty a tepelné zátěže výrazně lišily od ostatních stanovišť umístěných přímo v parku Stromovka. Kombinace vzrostlých stromů, travnatých ploch a vodních prvků přispěla k nejnižším naměřeným hodnotám teploty a tepelné zátěže (indexu WBGT) na stanovištích č. 4 (U planetária) až 8 (U Rudolfova rybníku).

Důležitým přínosem měření v rámci experimentu byl rozbor a posouzení naměřených hodnot vybraných meteorologických ukazatelů na všech stanovištích. U každého stanoviště se zkoumal např. vliv rychlosti větru nebo přehřátí asfaltového povrchu na pocitovou teplotu, o kolik °C je nižší teplota na stanovišti v hustém vegetačním porostu nebo u rybníka oproti stanovišti v husté zástavbě na umělém povrchu. Na základě zpracovaných výsledků sběru dat bylo posouzeno např. jak moc je dané stanoviště rizikové pro rekreaci a fyzicky náročné aktivity. Podkladem pro posouzení byly počty rizikových hodnot WBGT Indexu dle stanovišť (viz. kapitola 5.7.2).

Výsledky nočního měření potvrdily, že u lidí, kteří bydlí přímo u parku s velkou rozlohou je riziko výskytu zdravotních rizik spojených s tropickou nocí nižší než u lidí, co bydlí v hustě zastavěných čtvrtích s minimálním zastoupením zeleně.

Tato případová studie může posloužit jako podkladový materiál pro plánování nových městských čtvrtí nebo jejich revitalizaci i budování nových sídel v přelidněných oblastech. Také může sloužit jako základ pro navazující studentské a vědecké práce nebo pro komparaci naměřených a interpretovaných dat s jinými vědeckými pracemi na podobné téma.

Dále tato práce také může být inspirací zejména pro zastupitelstva měst při tvorbě nebo změnách v územním plánu i přípravě vyhlášek, které podporují efektivní ochranu městské zeleně. V rámci územního plánování se může jednat např. o přeměnu rozsáhlé průmyslové zóny ve Vysočanech na moderní obytnou čtvrť s veřejným parkem Zahrádky podél říčky Rokytky. V současné době se nejen v Praze ale i všude ve světě zvyšuje míra urbanizace, kdy se lidé stěhují z venkova do měst, což zvyšuje tlak na jejich další výstavbu a rozvoj. Při tomto procesu je důležité myslet i na aspekty tepelně komfortního prostředí, například začleněním

dostatečného množství městské zeleně a plánováním dětských hřišť a odpočinkových zón v nových čtvrtích.

Již při plánování a projektování nových sídel na brownfieldech a městské infrastruktury by se mělo počítat s opatřeními k eliminaci vzniku efektu městského tepelného ostrova v podobě parků se vzrostlou zelení a vodními prvky. Dále v případě rozsáhlých revitalizací náměstí a širokých ulic by se mělo uvažovat o doplnění vzrostlých stromů s dalšími vodními prvky včetně drenážních systémů (viz. kapitola 3.5.3).

8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

8.1 Odborná literatura

Akbari, H., Bretz, SE, Huang, B., Kurn, DM, 1994: The Potential for Reducing Urban Air Temperatures and Energy Consumption Throuhg Vegetatice Cooling, University of California. Dostupné z <<https://doi.org/10.2172/10180633>>.

Andrade, H., Oliveira, S., Vaz, T., 2011: The cooling effect of green spaces as a contribution to the mitigation of urban heat: A case study in Lisbon. (online) [cit. 2024-02-25], dostupné z <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132311001363>>.

Attenborough, D., Hughes, J., 2021: Život na naší planetě: Mé svědectví a vize pro budoucnost, Práh, Praha, 280 s.

Barradas, V. L., Miranda, J. A., Esperón-Rodríguez, M., Ballinas, M., 2022: (Re)Designing Urban Parks to Maximize Urban Heat Island Mitigation by Natural Means, Forests, 13(7), 1143. Dostupné z <<https://doi.org/10.3390/f13071143>>.

Beneš, J., Kymplová, J., Vitek, F., 2015: Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory, Grada Publishing a. s., Praha, 228 s.

Boujelbene, M., Boukholda, I., Guesmi, T., Amara, B. M., Khalilpoor, N., 2023: Solar reflection and effect of roof surfaces materiál characteristics in heat island mitigation: toward green building and urban sustainability in Ha'il, Saudi Arabia. International Journal of Low-Carbon Technologies, 18, 1039-1047. Dostupné z <<https://doi.org/10.1093/ijlct/ctad090>>.

Brzóska, M., 2020: Nový zeměpis v kostce pro SŠ I., Albatros Media a. s., Praha, 200 s.

Caudullo, G., Rigo de D., 2016: Acer platanoides in Europe: distribution, habitat, usage and threats (online) [cit. 2024-12-14], dostupné z <https://www.researchgate.net/publication/299403774_Acer_platanoides_in_Europe_distribution_habitat_usage_and_threats>.

Colombo, A., Jandaghian, Z., 2024: The Role of Water Bodies in Climate Regulation: Insights from Recent Studies on Urban Heat Island Mitigation, Buildings. 14(9), 2945. Dostupné z <<https://doi.org/10.3390/buildings14092945>>.

Čekal, R., Tolasz, R., Lamačová, A., Škáchová, H., 2024: Rok 2023 v Česku (online) [cit. 2025-01-03], dostupné z https://www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/casmz/assets/2024/MZ_01_2024.pdf.

Dobrovolný, P., Řezníčková, L., Brázdil, R., Krahula, L., Zahradníček, P., Hradil, M., Doležalová, M., ŠÁLEK, M., Štěpánek, P., Rožnovský, J., Valášek, H., Kirchner, K., Kolejka, J., 2012: Klima Brna. Víceúrovňová analýza městského klimatu, Masarykova univerzita, Brno, 200 s.

© EKOTOXA s. r. o., 2015: Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu (online) [cit. 2025-02-15], dostupné z https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu/%24F1LE/OEOK-Komplexni_studie_dopady_klima-20151201.pdf.

Gao, Ch., Kownacki, L. K., Kuklane, K., Wierzbicka, A., 2019: Heat Stress in Indoor Environments of Scandinavian Urban Areas: A Literature Review, International Journal Environments Research and Public Health, 16(4), 560. Dostupné z <https://doi.org/10.3390/ijerph16040560>.

Gartland, L., 2008: Heat island: Understanding and Mitigating Heat in Urban Areas, Earthscan, Londýn, 192 s.

Gilman, E. F., Watson, D. G., 1994: Fact Sheet ST-558 (By Environmental Horticulture Department & Agricultural Engineering Department, Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, Gainesville FL 32611 (online) [cit. 2024-12-15], dostupné z <https://hort.ifas.ufl.edu/trees/QUEROBA.pdf>.

Gipe, P., 1995: Wind energy comes of age, Wiley, USA, 536 s.

Grahame, M. Budd, 2008: Wet-bulb globe temperature (WBGT)-its history and its limitations, Journal of Science and Medicine in Sport, roč. 11, p. 20-32. Dostupné z <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2007.07.003>.

Hou, Y., 2018: Effect of wind speed on human thermal sensation and thermal comfort, AIP Conference Proceedings, 2016(1), 020011. Dostupné z <https://doi.org/10.1063/1.5041131>.

Hruška, F., 2003: Regulace parametrů prostředí podle indexů (online) [cit. 2025-02-21], dostupné z https://www.stpcr.cz/?download=articles%2Fvvi-2003-01_s46.pdf.

Chlapcová, L., 2020: Vliv městského prostředí na tepelný komfort. Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Praha. 55 s. (bakalářská práce). „nepublikováno“. Dep. SIC ČZU v Praze.

Jacobson, Z. M., 2009: Review of solutions to global warming, air pollution, and energy security, Energy & Environmental Science, 2(2), 148-173. Dostupné z <https://doi.org/10.1039/B809990C>.

Karas, P., 2008: Maturitní otázky – zeměpis, Fragment, Praha, 215 s.

Klusáček, O., 2020: Popis základních meteorologických jevů a příslušné měřicí techniky. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství – Energetický ústav. Brno, 53 s. (bakalářská práce). „nepublikováno“. Dep. VUT.

Kopáček, J., Bednář, J., Žák, M., 2020: Jak vzniká počasí, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, Praha, 334 s.

Kraus, M., Schmiedler, K., Stehel, V., Kramářová, Z., Kaňkovský, A., Machová, P., Čejka, J., 2022: BEZPEČNÁ MĚSTA pro chodce a seniory, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, České Budějovice, 257 s.

Kutanjac, J., 2021: POKYNY EU HORKO PŘI PRÁCI – POKYNY PRO PRACOVIŠTĚ (online) [cit. 2025-03-08], dostupné z <https://osha.europa.eu/sites/default/files/Heat-at-work-Guidance-for-workplaces_CS.pdf?>.

Lamit, H., Manteghi, G., Ossen, R. D., 2015: Water Bodies an Urban Microclimate: A Review (online) [cit. 2024-11-24], dostupné z <https://www.researchgate.net/publication/279282190_Water_Bodies_an_Urban_Microclimate_A_Review>.

Lehnert, M., Pánek, J., Kopp, J., Geletič, J., Květoňová, V., Jurek, M., 2023: Thermal comfort in urban areas on hot summer days and its improvement through participatory mapping: A case study of two Central European cities (online) [cit. 2024-12-21], dostupné z <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169204623000324>>.

Liedl, P., Hausladen, G., Saldanha, M., 2012: Building to Suit the Climate, De Gruyter, Germany, 176 s.

Liu, Z., Li, J., Xi, T., 2023: A Review of Thermal Comfort Evaluation and Improvement in Urban Outdoor Spaces, Buildings, 13(12), 3050. Dostupné z <<https://doi.org/10.3390/buildings13123050>>.

Magistrát hlavního města Prahy, 2020: Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu - B.4 Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem (online) [cit. 2024-11-20], dostupné z <<https://iprpraha.cz/assets/files/files/6f6b319475668e33d37aac192560ac6d.pdf>>.

Moldan, B., 2018: Civilizace na planetě Zemi, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, Praha, 180 s.

Novák, M., 2019: Pocitová teplota (online) [cit. 2025-02-21], dostupné z <<https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-6/pocitova-teplota.html>>.

Oke, T. R., Mills, G., Christen, A., Voogt, J. A., Stewart, J. R., 2017: Urban Climates, Cambridge University Press, 520 s.

Pant, K. P., Sengtaheuanghoung, O., Phothichanh, P., Petri, M., 2021: Training manual agrometeorology for agriculture extension officers in the Lao People's Democratic Republic, FAO, MONRE and MAP, Vientiane. Dostupné z <<https://doi.org/10.4060/cb7108en>>.

Parsons, C. K., 2003: Human Thermal Environments, Taylor & Francis, United Kingdom, 527 s.

Peč, O., 2021: Vliv městského prostředí na tepelný komfort – případová studie Praha – Vršovice. Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Praha. 59 s. (bakalářská práce). „nepublikováno“. Dep. SIC ČZU v Praze.

Plánka, L., 2007: Mezo(topo)klimatické mapy a mapování (online) [cit. 2024-11-28], dostupné z <https://www.researchgate.net/publication/26463139_Mesotopoclimatic_maps_and_mapping>.

Pokorný, J., Hesslerová, P., Jirka, V., Huryna, H., Seják, J., 2018: Význam zeleně pro klima města a možnosti využití termálních dat v městském prostředí (online) [cit. 2025-02-12], dostupné z <<https://www.uur.cz/media/tknlfjld/04-vyznam-zelene.pdf>>.

Pressl, Z., 2022: Molekulová fyzika a termodynamika pro zahraniční studenty, Karolinum, Praha, 100 s.

Riedy, Ch., 2016: The Severe Consequences of Climate Change in Ireaq A Case Study. (online) [cit. 2024-03-11], dostupné z <https://www.researchgate.net/publication/311301385_Climate_Change>.

Shashua-Bar, L., Pearlmutter, D, Erell, E., 2011: The influence of trees and grass on outdoor thermal comfort in a hot-arid environment, International Journal of Climatology, 31(1), 149-161. Dostupné z <<https://doi.org/10.1002/joc.2177>>.

Steadman, R. G., 1979: The assessment of sultry heat effects on human health. Journal of Applied Meteorology, American Meterological Society, Boston. S. 861-868.

Středová, H., Bokwa, A., Dobrovolný, P., Krédl, Z., Krahula, L., Litschmann, T., Pokorný, R., Rožnovský, J., Středa, T., Vysoudil, M., 2011: Mikroklima a mezoklima měst, mikroklima porostů, Praha, 102 s. (online) [cit. 2024-11-27], dostupné z <<http://www.cbks.cz/mikroklima%20-%20mezoklima.pdf>>.

Škarpich, V., 2022: Meterologie a klimatologie (online) [cit. 2024-11-28], dostupné z <https://www.researchgate.net/publication/366990667_Meteorologie_klimatologie>.

Štětinová, V., 2024: Analýza tepelné zátěže na dětských hřištích. Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Praha. 73 s. (bakalářská práce). „nepublikováno“. Dep. SIC ČZU v Praze.

Vavrečková, K., Šigutová, L., Schreiberová, L., Danihelka, P., 2019: Indexy hodnocení tepelného komfortu ve spojitosti s pracovními předpisy (online) [cit. 2024-11-30], dostupné z <<https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/V05-S4/D-Indexy-hodnoceni-tepelneho-komfortu-ve-spojivosti-s-pracovnimi-predpisy.pdf>>.

Whitefield, P., 2004: The Earth Care Manual, Permanent Publications, United Kingdom, 469 s.

Whiteman, C. D., De Wekker, S. F. J., Haiden, T., 2007: Effect of dewfall and frostfall on nighttime cooling in a small, closed basin (online) [cit. 2025-02-19], dostupné z <<https://journals.ametsoc.org/view/journals/apme/46/1/jam2453.1.pdf>>.

Zhang, Y., Sun, Z., Wang, R., 2014: Evapotranspiration and its effect on urban microclimates. Urban Climate, Elsevier, Amsterdam. S. 124-136.

8.2 Elektronické zdroje

AEM, 2023: WBGT: What is it and how do you calculate it? (online) [cit. 2024-10-31], dostupné z <<https://blog.aem.eco/wbgt-what-is-it-and-how-do-you-calculate-it#Defining-WBGT>>.

Ambient weather, 2024: Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) (definition) (online) [cit. 2024-10-30], dostupné z <https://ambientweather.com/wet-bulb-globe-temperature-wbgt?srsId=AfmBOop6F8qDk_nbQh_wcGHJhFUEXuQWO30vVgULD1lbM8W-RCWg72M9>.

Copernicus Climate Change Service, 2024: Heat stress: what is it and how is it measures? (online) [cit. 2024-12-01], dostupné z <<https://climate.copernicus.eu/heat-stress-what-it-and-how-it-measured>>.

ČHMÚ, 2024: Základní meteorologická terminologie (online) [cit. 2024-11-09], dostupné z <<https://www.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/meteorologicka-terminologie>>.

ČMeS, 1993: Albedo (online) [cit. 2024-11-09], dostupné z <<http://slovník.cmes.cz/fulltext/albedo>>.

ČMeS, 1993: Oblačnost (online) [cit. 2024-11-08], dostupné z <<http://slovník.cmes.cz/fulltext/Obla%C4%8Dnost>>.

ČMeS, 1993: Rychlost větru (online) [cit. 2025-03-10], dostupné z <<http://slovník.cmes.cz/fulltext/rychlost%20v%C4%9Btru>>.

ČMeS, 1993: Klima (online) [cit. 2025-02-12], dostupné z <<http://slovník.cmes.cz/fulltext/Klima>>.

Guardian News & Media Limited, 2015: France decrees new rooftops must be covered in plant or solar panels (online) [cit. 2024-11-11], dostupné z <<https://www.theguardian.com/world/2015/mar/20/france-decrees-new-rooftops-must-be-covered-in-plants-or-solar-panels>>.

Hillier Trees, 2024: Tilia cordata “Streetwise“ Tree (online) [cit. 2024-12-15], dostupné z <<https://trees.hillier.co.uk/trees/tilia-cordata-streetwise/>>.

Horská služba ČR, 2024: Srážky (online) [cit. 2024-11-27], dostupné z <<https://ucebnice.horskasluzba.cz/cz/odborna-cast/zaklady-meteorologie/zakladni-meteorologicke-prvky-a-jevy/srazky>>.

International Society of Biometeorology, 2024: What is Biometeorology? (online) [cit. 2024-11-28], dostupné z <<https://uwm.edu/biometeorology/what-is-biometeorology/>>.

Jubilee Gardens Trust, 2024: London Plane (Platanus x acerfolia) (online) [cit. 2024-12-15], dostupné z <<https://jubileegardens.org.uk/trees-of-jubilee-gardens/london-plane-platanus-x-acerifolia/>>.

Kellett, A., 2024: Study Suggests People In Urban Areas With More Green Space Have Better Mental Health (online) [cit. 2025-02-18], dostupné z <<https://today.tamu.edu/2024/02/22/study-green-space-improves-mental-health/>>.

Kestrel Meters, 2024: Kestrel Meter 5400 Heat Stress Tracker (online) [cit. 2024-10-01], dostupné z <<https://kestrelmeters.com/kestrel-5400-heat-stress-tracker>>.

Kvítek, T., 2020: Co všechno bychom měli vědět o zadržení vody v krajině a kvalitě vody? (online) [cit. 2024-11-30], dostupné z <<https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/tomasn-kvitek-co-vsechno-bychom-meli-vedet-o-zadrzeni-vody-v-krajine-a-kvalite-vody>>.

Meteo Aktuality, 2024: Tlak vzduchu (online) [cit. 2024-11-11], dostupné z <<https://www.pocasimeteoaktuality.cz/meteorologie/meteorologicke-prvky/tlak-vzduchu/>>.

Meteocentrum, 2024: Teplota vzduchu (online) [cit. 2024-11-11], dostupné z <<https://www.meteocentrum.cz/meteorologie/teplota-vzduchu>>.

Meteocentrum, 2024: Sluneční svit (online) [cit. 2024-11-14], dostupné z <<https://www.meteocentrum.cz/meteorologie/slunecni-svit>>.

METEOMANZ, 2023: Historical weather data for location (online) [cit. 2025-02-24], dostupné z <<http://www.meteomanz.com/sy1?ty=hd&l=1&cou=6190&ind=11567&d1=15&m1=07&y1=2023&h1=07Z&d2=15&m2=07&y2=2023&h2=20Z>>.

MeteoSwiss, 2024: Dew point (online) [cit. 2024-11-09], dostupné z <<https://www.meteoswiss.admin.ch/weather/weather-and-climate-from-a-to-z/dew-point.html>>.

Met Office, 2024: What is climate? (online) [cit. 2024-10-01], dostupné z <<https://www.metoffice.gov.uk/weather/climate/climate-explained/what-is-climate>>.

MHMP, 2021: Hlavnímu městu se daří naplňovat plán vysadit milion stromů za osm let (online) [cit. 2024-12-15], dostupné z <<https://klima.praha.eu/cs/aktuality/hlavnimu-mestu-se-dari-naplnovat-plan-vysadit-milionu-stromu-za-osm-let.html>>.

MIT Climate Portal, 2021: Urban Heat Islands (online) [cit. 2024-12-12], dostupné z <<https://climate.mit.edu/explainers/urban-heat-islands>>.

Nadace Partnerství, 2024: Pavilon environmentálních studií ČZU (online) [cit. 2024-11-08], dostupné z: <<https://www.adaptterraawards.cz/cs/Pavilon-environmentalnich-studii-CZU>>.

National Weather Service, 2024: What is the heat index? (online) [cit. 2024-02-22], dostupné z <<https://www.weather.gov/ama/heatindex>>.

Obec Dolní Město, 2015: Atmosférické srážky (online) [cit. 2024-11-27], dostupné z <https://www.dolnimesto.cz/assets/File.ashx?id_org=2974&id_dokumenty=8576>.

One Tree Planted, 2024: 3 Ways Planting Trees Helps Reduce The Urban Heat Island Effect (online) [cit. 2024-12-12], dostupné z <<https://onetreepanted.org/blogs/stories/urban-heat-island>>.

Pharmanews, 2021: Co se děje s tělem, které nemá dost vody (online) [cit. 2025-02-21], dostupné z <<https://www.pharmanews.cz/clanek/co-se-deje-s-telem-ktere-nema-dost-vody/>>.

Pražská příroda, 2022: Nová nádrž na Letné se napouští (online) [cit. 2024-11-23], dostupné z <<https://www.praha-priroda.cz/aktuality/vodni-plochy/?id=175>>.

Redmon, M., 2024: What Is Dew Point? How Point And Humidity Relate (online) [cit. 2024-11-09], dostupné z <<https://tempest.earth/resources/what-is-dew-point/>>.

Státní zdravotní ústav, 2024: Mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí pracovišť (online) [cit. 2024-12-01], dostupné z <<https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/pracovni-prostredi-a-zdravi/faktory-pracovniho-prostredi/fyzikalni/tep-vlhk-mikroklim/mikrokli-pod-vnitr-pract/>>.

SuDS Wales, 2024: Wetlands (online) [cit. 2024-12-01], dostupné z <<https://www.sudswales.com/types/passive-treatment/wetlands/>>.

US EPA, 2024: Soak Up the Rain: Rain Gardens (online) [cit. 2024-12-01], dostupné z <<https://www.epa.gov/soakuptherain/soak-rain-rain-gardens>>.

Wikipedia, 2025: Heat index (online) [cit. 2025-03-08], dostupné z <https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_index?>.

Wikiskripta, 2025: Teplotně-vlhkostní mikroklima (online) [cit. 2025-02-18], dostupné z <https://www.wikiskripta.eu/w/Tepeln%C4%9B-vlhkostn%C3%AD_mikroklima>.

9. SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ A TABULEK

9.1 Obrázky

Obr. 1: Určování pokrytí oblohy oblaky, InMeteo, s. r. o., 2024: Určování pokrytí oblohy oblaky (online) [cit. 2024-02-22], dostupné z <<https://www.in-pocasi.cz/clanky/teorie/oblacnost/>>.

Obr. 2: Teplotní rozdíly mezi ulicí bez stromů a ulicí se stromy v městském prostředí, Živé Milevsko, 2025: Využití zeleně ve městě jako ochrany před nadměrnými teplotami (online) [cit. 2025-02-16], dostupné z <<https://www.zivemilevsko.cz/vyuziti-zelene-ve-meste-jako-ochrany-pred-nadmernymi-teplotami/>>.

Obr. 3: Příklad zelené střechy a terasy na administrativní budově ve Švédsku, De Burca, J., 2024: Švédská biologická rozmanitost a zastavěné prostředí (online) [cit. 2025-02-16], dostupné z <<https://constructive-voices.com/cs/%C5%A1v%C3%A9dsk%C3%A1-biologick%C3%A1-rozmanitost-a-zastav%C4%9Bn%C3%A9-prost%C5%99ed%C3%AD/>>.

Obr. 4: Schéma udržitelného městského odvodnění (SuDS – Sustainable Urban Drainage Systems) MRMS, 2025: The Natural Approach: Sustainable Drainage Systems (SuDS) (online) [cit. 2025-02-16], dostupné z <<https://mrms.co.uk/the-natural-approach-sustainable-drainage-systems-suds/>>.

Obr. 5: Plán okruhu měření a polohy jednotlivých stanovišť (vytvořeno podle www.mapy.cz a programu Malování).

Obr. 6: Stanoviště č. 1 a 9 (Průmyslový palác).

Obr. 7: Stanoviště č. 2 (Zastávka MHD).

Obr. 8: Stanoviště č. 3 (Fontána).

Obr. 9: Stanoviště č. 4 (U planetária).

Obr. 10: Stanoviště č. 5 (Dětské hřiště Vozovna).

Obr. 11: Stanoviště č. 6 (Šlechtova restaurace).

Obr. 12: Stanoviště č. 7 (Rybník Srpeček).

Obr. 13: Stanoviště č. 8 (U Rudolfova rybníku).

Obr. 14: Vývoj teploty během horkých (9.7.,15.7.,15.8.,19.8.) a chladných (8.,11.,18.,19.7.) dnů.

Obr. 15: Průměrné teploty z 32 měření na jednotlivých stanovištích z horkých (9.7.,15.7.,15.8.,19.8.) a chladných (8.,11.,18.,19.7.) dnů.

Obr. 16: Průměrná relativní vlhkost na jednotlivých stanovištích ze všech dnů měření.

Obr. 17: Průměrné hodnoty Heat Indexu na jednotlivých stanovištích z horkých (9.7.,15.7.,15.8.,19.8.) a chladných (8.,11.,18.,19.7.) dnů.

Obr. 18: Průměrná rychlost větru na jednotlivých stanovištích ze všech dnů měření.

Obr. 19: Průměrný WBGT (Wet-bulb globe temperature) v chladné a horké dny ze všech dnů měření.

Obr. 20: Průměrná teplota a WBGT během nočního a denního měření z horkých dnů.

Obr. 21: Průměrná relativní vlhkost během nočního a denního měření z horkých dnů.

Obr. 22: Příklad zastínění herních prvků na dětském hřišti, KOMPAN, 2025: Řešení pro zastínění dětských hřišť (online) [cit. 2025-02-19], dostupné z <<https://www.kompan.com/cs/cz/planovani/playground-shading-solutions>>.

9.2 Tabulky

Tab. 1: Grafické znázornění limitních hodnot Heat Indexu (National Weather Service, 2024), (online) [cit. 2024-10-23], <<https://www.weather.gov/ama/heatindex>>.

Tab. 2: Prezentace limitních kategorií WBGT Indexu pro atletickou zátěž (Kestrel Meters, 2024), (online) [cit. 2024-11-08], <https://kestrelmeters.com/kestrel-5400-fire-weather-meter-pro-wbgt-link-compass-vane-mount?srsId=AfmBOoqRxHuGwvnQtjPmHNvsC3YbpT7JI2-YJZaPUeHaSWj4t_a34UZF>.

Tab. 3: Přehled naměřených základních meteorologických prvků z osmi měřicích dnů.

Tab. 4: Průměrné hodnoty biometeorologických ukazatelů na jednotlivých stanovištích během denního měření.

Tab. 5: Tabulka znázorňující riziko tepelného stresu pro lidský organismus při zvýšené fyzické námaze (např. při cvičení); (podle www.kestrelmeters.com), Chlapcová, L., 2020: Vliv městského prostředí na tepelný komfort. Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Praha. 55 s. (bakalářská práce). „nepublikováno“. Dep. SIC ČZU v Praze.

Tab. 6: Tabulka zachycující počty rizikových hodnot měření WBGT Indexu na základě čtyř kategorií dle stanovišť.

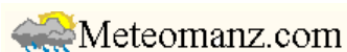
Tab. 7: Průměrné hodnoty meteorologických prvků na jednotlivých stanovištích během nočního měření, kde je červeně vyznačena nejvyšší naměřená hodnota a modře hodnota nejnižší.

10. Seznam příloh

Příloha 1: Záznam historických meteorologických dat včetně zastínění ze dne 15.7.2023

Příloha 2: Příklad výpočtu standardizace přirozených denních přírůstků v rámci čtyř měřících okruhů ze dne 15.7.2023

Příloha 1: Záznam historických meteorologických dat včetně zastínění ze dne 15.7.2023 (METEOMANZ, 2023)



[Versión en castellano](#)

SYNOP/BUFR observations. Data by hours

Station : PRAHA-KBELY (CZECH REPUBLIC)

Location : 50 07N , 14 32E , 285 masl.

Date range displayed : 15/07/2023 07 UTC to 15/07/2023 20 UTC

New search ⇒

Other PRAHA-KBELY data : [Raw synops/BUFR](#) | [By days](#) | [Summary of month \(July 2023\)](#) | [By months \(2023\)](#) | [By years \(From 2000\)](#) | [GFS/ECMWF forecast](#)
[Excel download](#)

Date ▼	UTC time	Temp. (°C)	Rel. Hum. (%)	Pressure/ Geopot.	Wind dir	Wins speed (Km/h)	Clouds	Low clouds	Medium clouds	High clouds	Prec. (mm)	Max temp. (°C)	Min temp. (°C)	Conditions
15/07/2023	20Z	29.9	33%	1008.4 Hpa	150° (SE)	21.6	0/8	-	-	-	-	-	-	Clear
15/07/2023	19Z	31.4	30%	1007.9 Hpa	130° (SE)	18.0	0/8	-	-	-	-	-	-	Clear
15/07/2023	18Z	33.6	27%	1007.6 Hpa	120° (SE)	21.6	1/8	-	1/8 AC	-	-	36.1	-	Few clouds
15/07/2023	17Z	35.1	24%	1007.6 Hpa	120° (SE)	14.4	1/8	1/8 CU	-	-	-	-	-	Few clouds
15/07/2023	16Z	35.7	22%	1007.7 Hpa	120° (SE)	14.4	3/8	1/8 CU	-	CI	-	-	-	Scattered clouds
15/07/2023	15Z	35.4	21%	1008.3 Hpa	140° (SE)	14.4	3/8	1/8 CU	-	CI	-	-	-	Scattered clouds
15/07/2023	14Z	34.8	21%	1009.1 Hpa	170° (S)	14.4	3/8	1/8 CU	-	CI	-	-	-	Scattered clouds
15/07/2023	13Z	34.0	23%	1009.7 Hpa	160° (S)	14.4	1/8	-	-	CI	-	-	-	Few clouds
15/07/2023	12Z	33.6	24%	1010.6 Hpa	220° (SW)	10.8	1/8	-	-	CI	-	-	-	Few clouds
15/07/2023	11Z	32.1	25%	1011.5 Hpa	180° (S)	14.4	1/8	-	-	CI	-	-	-	Few clouds
15/07/2023	10Z	31.4	28%	1012.1 Hpa	120° (SE)	10.8	1/8	-	-	CI	-	-	-	Few clouds
15/07/2023	09Z	29.4	31%	1012.6 Hpa	130° (SE)	14.4	2/8	-	-	CI	-	-	-	Few clouds
15/07/2023	08Z	26.4	37%	1013.2 Hpa	170° (S)	7.2	2/8	-	-	CI	-	-	-	Few clouds
15/07/2023	07Z	23.1	48%	1013.9 Hpa	180° (S)	7.2	2/8	-	-	CI	-	-	-	Few clouds

Příloha 2: Příklad výpočtu standardizace přirozených denních přírůstků v rámci čtyř měřicích okruhů ze dne 15.7.2023

mereni	start	stop	Tmean (C)	DP (C)	RH (%)	HI (C)	WS (m/s)	WCT (C)	WBT (C)	GT (C)	WBGT (C)	Oblačnost X/8	Zastínění			Tmean		RH		HI		WBGT		WS			
1	9:00:05	9:05:00	25,9	13,2	45	25,1	0,6	25,8	17,7	37,6	24,1		NE			47,00	28,4	39,4		27,8		25,5		0,9	1		
2	9:11:35	9:16:35	26,1	13,2	45	25,3	0,7	26	17,8	39	25,1		NE			36,00	28,0	40,7		27,4		26,2		0,9	2		
3	9:21:10	9:26:05	25,9	13,1	45	25,1	1,5	25,9	17,7	37,4	24,3		NE			26,00	27,3	41,9		26,6		25,1		1,7	3		
4	9:35:00	9:39:55	26	12,4	43	25	0,2	25,9	17,4	26,9	20,6		ANO			12,00	26,6	41,6		25,7		21,0		0,3	4		
5	9:47:55	9:52:55	29,3	13,3	38	28,8	0,8	29,3	18,9	41,1	26,1		NE			0,00	29,3	38,0		28,8		26,1		0,8	5		
6	10:01:55	10:06:50	28,3	12,9	39	27,4	0,2	28,2	18,4	30,6	21,9		ANO			14,00	27,6	40,7		26,6		21,5		0,1	6		
7	10:12:50	10:17:45	28,3	13,4	40	27,6	1	28,2	18,6	39,5	25,1		NE			24,00	27,0	42,9		26,2		24,4		0,8	7		
8	10:26:05	10:31:00	30,5	16,5	43	31,4	0,2	30,4	21	43,4	27,7		NE			38,00	28,5	47,5		29,2		26,5		-0,1	8		
9	10:42:00	10:46:55	31,3	13,3	33	30,9	1,3	31,3	19,5	43,8	27,2		NE	0,05		54,00	28,4	-0,12	39,4	0,06	27,8	0,03	25,5	0,01	0,9		
10	11:29:50	11:34:45	32,2	13,5	32	32	1,3	32,2	19,9	46,5	28,7		NE			47,00	33,1	30,6		32,9		28,9		1,7	1		
11	11:40:55	11:45:50	32	13,2	32	31,6	1,6	31,9	19,7	44,4	28		NE			36,00	32,7	30,9		32,3		28,1		1,9	2		
12	11:50:50	11:55:45	32	13,4	32	31,7	1,3	32	19,8	44,3	28		NE			26,00	32,5	31,2		32,2		28,1		1,5	3		
13	12:04:50	12:09:50	31,6	12,6	31	30,9	0,8	31,6	19,3	32,6	23,6		ANO			12,00	31,8	30,6		31,1		23,6		0,9	4		
14	12:16:55	12:21:50	33,8	13	28	33,5	0,9	33,7	20,2	49,4	30		NE			0,00	33,8	28,0		33,5		30,0		0,9	5		
15	12:31:00	12:35:55	32,4	13	31	31,9	0,6	32,3	19,7	33,9	24,1		ANO			14,00	32,1	31,4		31,6		24,0		0,5	6		
16	12:41:00	12:46:00	32,4	13,6	32	32,2	2,2	32,3	20	43	27,5		NE			24,00	31,9	32,7		31,7		27,4		2,0	7		
17	12:54:00	12:58:55	34	15,6	33	35,1	0,8	34	21,5	47,2	29,6		NE			37,00	33,3	34,1		34,4		29,5		0,5	8		
18	13:09:50	13:14:50	34,1	13,3	29	34	2,1	34	20,4	46,6	29,1		NE	0,02		52,00	33,1	-0,03	30,6	0,02	33,0	0,00	28,9	0,01	1,7		
19	13:59:50	14:04:50	35,1	13,5	27	35,3	2	35,1	20,8	47,5	29,4		NE			47,00	35,8	26,1									